

Appunti di Complementi di Meccanica

SGSS - Francesco D'Eramo

FILIPPO GARGIULO

Marzo - Giugno 2026

Indice

1	Calcolo tensoriale	3
1.1	Coordinate cartesiane	3
1.1.1	Cambio di coordinate	3
1.1.2	Cos'è un vettore fisico?	5
1.2	Notazione tensoriale	6
2	Meccanica Newtoniana	9
2.1	Cinematica del punto materiale	9
2.1.1	Quantità interessanti	9
2.1.2	Coordinate polari	10
2.1.3	Coordinate Naturali o Intrinseche	11
2.2	Dinamica	14
2.2.1	Momento Angolare	16
2.2.2	Vincoli bilateri	17
3	Meccanica celeste	19
3.1	Teorema di Konig	20
3.2	Forze centrali	20
3.2.1	Equazioni del moto	21
3.2.2	Il potenziale efficace	21
3.3	Traiettoria $r(\theta)$	24
3.3.1	Primo Metodo	24
3.3.2	Secondo metodo	24
3.4	Teorema del viriale	25
3.5	Il caso specifico - Gravità	26
3.5.1	Primo metodo	26
3.5.2	Secondo metodo	27
3.5.3	Metodo segreto - il vettore di Lenz	29
3.6	Coniche in polari	30
3.6.1	I principali risultati sulla gravitazione cannonati	32
4	Sistemi non inerziali	35
4.1	Campo delle velocità	36
4.1.1	Velocità angolare	38
4.2	Campo delle Accelerazioni	39
4.3	Forze apparenti	39

4.4	Moto sulla terra	40
4.4.1	Pendolo di Foucault	40
5	Corpo Rigido	43
5.1	Rotazioni e cinematica	43
5.2	Dinamica e tensore d'inerzia	45
5.2.1	Moto attorno ad un asse fisso	46
5.2.2	Equazioni di Eulero	46
6	Esercizi	47
6.1	Testi	47
6.2	Soluzioni	48

§1 Calcolo tensoriale

La prima cosa da ricordare quando si fa fisica, è che le leggi **dipendono dal sistema di riferimento**. Un sistema di riferimento è definito molto informalmente come "un ambiente" in cui facciamo esperimenti. Questo può essere inerziale oppure no, in ogni caso nella prima parte del corso rimarremo all'interno di sistemi inerziali.

§1.1 Coordinate cartesiane

Definizione 1.1 (Sistema di riferimento cartesiano). Presa un'origine O e tre *versori*, ovvero vettori unitari, questi definiscono un sistema di riferimento cartesiano. I versori, oltre ad essere una base ortonormale hanno la caratteristica che

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

Con i vettori possiamo fare tutte le operazioni a cui siamo abituati. Quella che non sappiamo ancora trattare bene è il prodotto vettoriale, cioè:

Definizione 1.2 (Vettore posizione). Diciamo *vettore posizione* un qualunque oggetto combinazione lineare di versori.

Definizione 1.3 (Prodotto vettoriale). Dati due vettori $\vec{v}, \vec{w}$ il loro prodotto vettoriale è definito come l'operazione bilineare alterna che soddisfa le equazioni date per i versori sopra.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

in particolare abbiamo che $\vec{c}$ è la n -upla di norma $\|a\| \|b\| \sin \theta$ perpendicolare allo spazio generato dai vettori $\vec{a}, \vec{b}$ e che soddisfa la regola della mano destra.

Tornando alle coordinate però usando la bilinearità abbiamo

$$\vec{v} \times \vec{w} = a_x b_y \hat{k} - a_x b_z \hat{j} - a_y b_x \hat{k} + a_y b_z \hat{i} + a_z b_x \hat{j} - a_z b_y \hat{i} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$

questo *fa schifo*. Un modo più umano per ricordarselo è con dei determinantozzi

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

questo è un sano abuso di notazione (perchè questo determinante ha come entrate dei versori), ma è già molto meglio.

§1.1.1 Cambio di coordinate

Notiamo che per come le abbiamo definite, le coordinate cartesiane non sono uniche. Ci chiediamo quindi come trattare il cambiamento di sistema di riferimento. Prendiamo un sistema di riferimento $\hat{i}', \hat{j}', \hat{k}'$. Il cambio di base è

$$\hat{i}' = (\hat{i}' \cdot \hat{i}) \hat{i} + (\hat{i}' \cdot \hat{j}) \hat{j} + (\hat{i}' \cdot \hat{k}) \hat{k} = R_{11} \hat{i} + R_{12} \hat{j} + R_{13} \hat{k}$$

$$\vdots$$

questi sono tutti dei *coseni* di angoli, e quindi si chiamano **coseni direttori** in genere si denotano come R_{ij} , ovvero come entrate della matrice di cambiamento di base. Riderivare la matrice di cambiamento di base è facile una volta che ci si è impraticiti con i prodotti scalari: prendiamo un vettore $\vec{v}$ di componenti v_x, v_y, v_z , le sue coordinate trasformate saranno:

$$v_{x'} = \vec{v} \cdot \hat{i}' = (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \cdot \hat{i}'$$

$$v_{y'} = \vec{v} \cdot \hat{j}' = (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \cdot \hat{j}'$$

$$v_{z'} = \vec{v} \cdot \hat{k}' = (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \cdot \hat{k}'$$

da cui sommando tutto otteniamo proprio

$$\begin{pmatrix} v_{x'} \\ v_{y'} \\ v_{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

in realtà questa matrice è fortemente sovradeterminata, infatti il nuovo sistema di riferimento deve essere ancora ortonormale, cioè tutti i versori devono avere modulo unitario:

$$\sum_{l=1}^3 R_{il} R_{il} = 1$$

per $i = 1, 2, 3$ e

$$\sum_{m=1}^3 R_{mj} R_{mj} = 1$$

per $j = 1, 2, 3$. Analogamente imponiamo l'ortogonalità per le righe:

$$\sum_{l=1}^3 R_{il} R_{jl} = 0$$

per ogni coppia di $i \neq j$, e per le colonne

$$\sum_{l=1}^3 R_{mi} R_{mj}$$

per ogni coppia di $i \neq j$. Possiamo riassumere tutto con una delta di Kroenecker, come al solito

$$\sum_{l=1}^3 R_{mi} R_{mj} = \delta_{ij}$$

$$\sum_{l=1}^3 R_{il} R_{jl} = \delta_{ij}$$

per ogni i, j . Ecco una prima cosa nuova, in effetti la matrice R è una matrice *ortogonale*, ovvero soddisfa

$$R^T R = R R^T = I$$

che notiamo sono esattamente le equazioni che abbiamo scritto sopra, ma in notazione matriciale. Dato che lo spazio delle matrici ortogonali 3×3 ha dimensione 3, per determinare un cambio di base ci bastano 3 parametri.

Il cambio di base può essere visto in due modi:

Il punto di vista passivo: Che scriviamo come

$$(v)' = Rv$$

cioè il vettore v rimane sempre lo stesso, semplicemente viene espresso con altre coordinate nel sistema di riferimento R . Usiamo quindi le parentesi per dire che il vettore è sempre lo stesso, semplicemente in un sistema di riferimento diverso. Gli angoli dei coseni direttori in questo caso sono in verso **antiorario**.

Il punto di vista attivo: Che scriviamo come

$$v' = Rv$$

cioè il vettore v' è **diverso** dal vettore v , ed è il suo trasformato secondo la matrice R . Gli angoli della rotazione in questo caso sono in verso **orario**.

§1.1.2 Cos'è un vettore fisico?

Definizione 1.4 (Operatore). Un *operatore* è una qualsiasi funzione che manda vettori in vettori.

Ci chiediamo, come trasforma l'operatore A sotto cambio di coordinate? Cioè, cambiando le coordinate, come cambia la funzione A ? Prendiamo dunque un operatore tale che

$$w = Av$$

cosa succede se cambiamo le coordinate con una matrice R ? abbiamo

$$(w)' = Rw = RAv = RAR^T(Rv) = (RAR^T)(v)'$$

cioè l'operatore A è diventato l'operatore RAR^T , questo lo scriviamo come

$$(A)' = RAR^T$$

che dato che R^T è l'inversa di R è una similitudine.

Nella definizione di operazione abbiamo appena dato per scontata la definizione di vettore. Dobbiamo tenere a mente che un vettore **fisico** è un oggetto profondamente diverso dal vettore **matematico**. Per capire cos'è un vettore fisico pensiamo al vettore posizione $\vec{r}$, applicando una trasformazione ortogonale troviamo, componente per componente

$$r \mapsto Rr$$

cioè il vettore posizione trasformato è proprio Rr .

Definizione 1.5 (Vettore fisico). Un vettore fisico è una qualunque n -upla di numeri che trasforma come r sotto trasformazioni ortogonali:

$$v \xrightarrow{\text{attivo}} Rv$$

cioè comunque scelto un operatore ortogonale l'applicazione ad un vettore dell'operatore ha lo stesso effetto di moltiplicare (componente per componente) la n -upla v per la matrice R .

Definizione 1.6 (Pseudovettore). Uno *pseudovettore* è una qualunque n -upla di numeri che sotto trasformazioni ortogonali trasforma come

$$v \mapsto \det R(Rv)$$

cioè a seguito di rotazioni trasforma come un vettore, ma rispetto a inversioni spaziali possono succedere cose strane. Un famoso esempio di pseudovettore è il campo magnetico.

§1.2 Notazione tensoriale

Abbiamo visto che un vettore generalmente ha coordinate (v_x, v_y, v_z) , d'ora in poi tuttavia per noi i vettori avranno coordinate (v_1, v_2, v_3) .

Definizione 1.7 (Convenzione di Einstein). Ogni volta che abbiamo *indici ripetuti in un singolo monomio*, omettiamo il simbolo di somma, per esempio per le trasformazioni di coordinate:

$$(v)'_i = \sum_{j=1}^3 R_{ij} v_j =: R_{ij} v_j$$

o per i prodotti scalari

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^3 a_i b_i =: a_i b_i.$$

Questo ci permette di rendere le formule più facili e brevi, ma anche più incomprensibili.

Definizione 1.8 (Tensori di Kroenecker e di Levi-Civita). Definiamo il tensore di Kroenecker il simbolo

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{se } i = j. \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

analogamente definiamo il tensore di Levi-Civita il simbolo

$$\varepsilon_{ijk} := \begin{cases} +1 & \text{se } i, j, k = 1, 2, 3 \text{ oppure sono una permutazione pari} \\ -1 & \text{se } ijk \text{ sono una permutazione dispari} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

questa notazione ci permette di semplificare grandemente la formula del prodotto vettoriale:

Proposizione 1.9 (Identità utile)

Per ogni $1 \leq j, k, l, m \leq 3$ abbiamo

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ilm} = \delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{kl}$$

Dimostrazione. Per casi, brutalmente. □

Proposizione 1.10 (Prodotto vettoriale)

Se abbiamo

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

per $i = 1, 2, 3$ abbiamo

$$c_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k$$

l'indice i in gergo si dice indice *libero*, perchè farlo variare ci dà equazioni indipendenti (invece di sommare le cose).

da questo possiamo finalmente dimostrare il famoso BAC meno CAB:

Teorema 1.11 (BAC meno CAB)

Definiamo il prodotto triplo come

$$\vec{w} = \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$$

questo soddisfa quindi l'identità:

$$\vec{w} = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

Dimostrazione. Usando la formula per il prodotto vettoriale appena trovata abbiamo che

$$w_i = \varepsilon_{ijk} a_j (\vec{b} \times \vec{c})_k$$

di nuovo quindi possiamo usare l'equazione del prodotto vettoriale

$$w_i = \varepsilon_{ijk} a_j \varepsilon_{klm} b_l c_m$$

a questo punto stiamo sottintendendo tantissime somme, ma dato che tutte le sommatorie sono finite sono anche lineari, e quindi possiamo commutare tutto come se fossero numeri:

$$w_i = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} a_j b_l c_m = (\delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{kl}) a_j b_l c_m$$

d'altra parte la matrice δ_{ij} con le somme omesse agisce come

$$\delta_{il} b_l = b_i$$

quindi distribuendo abbiamo

$$\dots = b_i a_j c_j - c_i a_j b_j = b_i (\vec{a} \cdot \vec{c}) - c_i (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

che era proprio la tesi. □

un'altra cosa che possiamo investigare con questa notazione è cosa succede alla n -upla $\vec{a} \times \vec{b}$ sotto trasformazioni ortogonali, prendiamo una matrice R , questa trasforma

$$(a)'_i = R_{ij} a_j$$

$$(b)'_i = R_{ij} b_j$$

quindi il trasformato di $\vec{a} \times \vec{b}$ sarà

$$(a \times b)'_i = \varepsilon_{ijk} (a)'_j (b)'_k = \varepsilon_{ijk} R_{jl} a_l R_{km} b_m = (\varepsilon_{ijk} R_{jl} R_{km}) a_l b_m$$

da questa usiamo

Teorema 1.12 (Formula di Laplace)

Con la notazione tensoriale possiamo scrivere la formula esplicita per il determinante come

$$\det R = \varepsilon_{ijk} R_{1i} R_{2j} R_{3k} = \varepsilon_{ijk} R_{i1} R_{j2} R_{k3} = \det R^T.$$

in modo ancora più elegante possiamo scrivere

$$\varepsilon_{rsp} \det R = \varepsilon_{ijk} R_{ir} R_{js} R_{kp}$$

moltiplicando anche per R_{lr} abbiamo

$$R_{lr} \varepsilon_{rsp} \det R = \varepsilon_{ijk} R_{lr} R_{ir} R_{js} R_{kp}$$

che applicando l'identità $R_{lr} R_{ir} = \delta_{lr}$ dimostrata nella sezione precedente abbiamo

$$\varepsilon_{rsp} R_{lr} \det R = \varepsilon_{ljk} R_{js} R_{kp}$$

che cambiando gli indici

$$\varepsilon_{ijk} R_{jl} R_{km} = \varepsilon_{rlm} R_{ir} \det R$$

e quindi abbiamo sostituendo

$$(\vec{a} \times \vec{b})'_i = \varepsilon_{rlm} R_{ir} \det R a_l b_m = \det R R_{ij} (\vec{a} \times \vec{b})_j$$

§2 Meccanica Newtoniana

§2.1 Cinematica del punto materiale

Vogliamo esprimere le coordinate $\vec{r}_{OP}(t)$ di un punto materiale P rispetto ad un'origine O di posizione $\vec{r}_O(t)$, possibilmente mobile nel tempo. Le coordinate del punto P nel sistema di riferimento centrato in O soddisfano

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_O(t) + \vec{r}_{OP}(t).$$

In realtà per ora ci occupiamo solo del caso specifico in cui $\vec{r}_O(t)$ è costante e uguale al vettore nullo. Definiamo:

Definizione 2.1 (Legge oraria). Dato un punto P la sua *legge oraria* $\vec{r}(t)$ è una funzione dal tempo alla posizione, che restituisce la posizione del punto P al tempo t .

Definizione 2.2 (Traiettoria). Una *traiettoria* è una curva nello spazio, parametrizzata con un parametro (possibilmente λ), che rappresenta il luogo delle posizioni assunte da un punto P . In un certo senso è l'immagine della legge oraria.

Esempio 2.3

Consideriamo le seguenti tre leggi orarie:

- $\vec{r}(t) = \vec{r}_0(t) + \vec{v}_0 t$
- $\vec{r}(t) = \vec{r}_0(t) + \vec{a} t^2$
- $\vec{r}(t) = \vec{r}_0(t) + \vec{v}_0 t + \vec{a} t^2$

la prima ha come traiettoria una retta, la seconda una semiretta, la terza una parabola (dimostralo!).

§2.1.1 Quantità interessanti

Definizione 2.4 (Velocità). Dato un punto di posizione $\vec{r}(t)$ definiamo la sua *velocità* come

$$\vec{v}(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

quando il Δt è finito e non si prende il limite quella quantità si dice *velocità media*.

La prima cosa importante è:

Lemma 2.5 (Ogni traiettoria può essere approssimata con una retta)

Dato un punto di legge oraria $\vec{r}(t)$ per ogni t e Δt abbiamo che

$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{v}(t)\Delta t + o(\Delta t)$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$\vec{G}(t) := \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) - \vec{v}(t)\Delta t$$

questa soddisfa chiaramente

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{G}(t)}{\Delta t} = 0$$

e quindi abbiamo che

$$\vec{G}(t) = o(\Delta t)$$

e cioè abbiamo che

$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{v}(t)\Delta t + o(\Delta t)$$

come volevamo dimostrare. $\square$

Definiamo a questo punto che

Definizione 2.6 (Accelerazione). Data una legge oraria $\vec{r}(t)$ definiamo la sua *accelerazione* come la derivata rispetto al tempo della velocità.

In coordinate cartesiane queste due quantità si comportano bene rispetto ai versori, cioè **ovunque nello spazio i versori sono uguali**. Questo implica che, data una legge oraria $\vec{r}(t)$ di componenti $\vec{x}(t)$, $\vec{y}(t)$ e $\vec{z}(t)$ abbiamo

$$\dot{\vec{r}}(t) = \hat{i}\dot{\vec{x}}(t) + \hat{j}\dot{\vec{y}}(t) + \hat{k}\dot{\vec{z}}(t)$$

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \hat{i}\ddot{\vec{x}}(t) + \hat{j}\ddot{\vec{y}}(t) + \hat{k}\ddot{\vec{z}}(t)$$

cioè velocità accelerazioni e posizioni in coordinate cartesiane sono indipendenti tra loro.

§2.1.2 Coordinate polari

Definire un sistema di coordinate significa definire un sistema di versori ortonormali per ogni punto dello spazio. Un esempio notevole è il seguente:

Definizione 2.7 (Coordinate polari). Un *sistema di coordinate polari* si definisce assegnando ad ogni punto dello spazio 2-dimensionale i versori

$$\hat{r} := \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$$

$$\hat{\theta} := -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}.$$

In questo sistema di coordinate ogni posizione si può esprimere semplicemente come

$$\vec{r} = r\hat{r}$$

tuttavia in questo caso i vettori non sono gli stessi in tutti i punti dello spazio, e quindi abbiamo che

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{r}$$

dunque la velocità di un punto è

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{r}\hat{r} + r\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

e l'accelerazione, con molta fatica si ottiene sostituendo

$$\ddot{\vec{r}}(t) = (\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r)\hat{r} + (\ddot{\theta}r + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$$

che notiamo contiene quasi tutte le forze apparenti note in casi semplici (a parte la forza di Eulero).

§2.1.3 Coordinate Naturali o Intrinseche

Supponiamo di avere una traiettoria nota. Vogliamo costruire un sistema di coordinate che si comporti bene rispetto a questa traiettoria.

L'idea è che se consideriamo la velocità di un punto che percorre quella traiettoria, possiamo sempre dire che questa è tangente alla curva. Dunque ci mancano le informazioni sul modulo e sul verso, in questo modo definiamo

Definizione 2.8 (Velocità scalare). Data una traiettoria γ definiamo un versore $\hat{\tau}$ in ogni punto tangente alla traiettoria (detto *versore tangente*). Allora la *velocità scalare* è quell'unico scalare tale che

$$\vec{v}(t) = v_s(t)\hat{\tau}$$

che ci permette dunque di descrivere completamente la velocità di un punto che percorre quella traiettoria.

Questo però non è sufficiente a descrivere la posizione del punto, e quindi abbiamo:

Definizione 2.9 (Ascissa curvilinea). Data una traiettoria γ e un'origine O su di essa, definiamo l'ascissa curvilinea $s(t)$ di una legge oraria $\vec{r}(t)$ vincolata su γ , come la distanza lungo la curva del punto $\vec{r}(t)$ dal punto O .

Forti di queste due quantità possiamo calcolare la velocità di un punto come:

$$\vec{v}(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{s(t + \Delta t) - s(t)} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

d'altra parte il secondo rapporto sappiamo a cosa tende, è semplicemente $\dot{s}(t)$, cioè la velocità scalare, mentre il primo rapporto è l'approssimazione sempre migliore della traiettoria attraverso una retta, cioè è proprio $\hat{\tau}$. Abbiamo trovato allora, come ci aspettavamo che

$$\vec{v} = v_s \hat{\tau}$$

d'altra parte l'accelerazione è

$$\vec{a} = \dot{v}_s \hat{\tau} + v_s \frac{d\hat{\tau}}{dt}$$

per calcolare la derivata di quel versore ricorriamo alla chain rule:

$$\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{d\hat{\tau}}{ds} \frac{ds}{dt}$$

a questo punto dobbiamo calcolare la derivata del versore rispetto allo spostamento, a riguardo usiamo un trucchetto carino, cioè sappiamo che

$$\frac{d}{ds}(\hat{\tau} \cdot \hat{\tau}) = \frac{d}{ds}(1) = 0$$

d'altra parte per la regola del prodotto

$$0 = \frac{d}{ds}(\hat{\tau} \cdot \hat{\tau}) = 2\hat{\tau} \cdot \frac{d\hat{\tau}}{ds}$$

cioè la derivata è perpendicolare a $\hat{\tau}$. Inoltre con i moduli facendo un po' di trigonometria sulla curva si ha

$$\left| \frac{d\hat{\tau}}{ds} \right| = \left| \frac{2 \sin\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right)}{R\Delta\theta} \right| = \frac{1}{R}$$

da cui, mettendo tutto insieme

$$\vec{a} = \dot{v}_s(\hat{\tau}) + \frac{v_s^2}{R}\hat{n}$$

(dove $\hat{n}$ è il versore perpendicolare alla curva) e quindi ci rendiamo conto che il secondo termine è proprio l'accelerazione centripeta che conosciamo, il raggio R si dice *raggio di osculazione*. Siamo quindi pronti a definire:

Definizione 2.10 (Coordinate naturali). Data una curva γ il suo sistema di *coordinate naturali* è quello definito con la terna di versori ortonormali $\hat{\tau}$ *versore tangente*, $\hat{n}$ il *versore normale* e $\hat{b}$ il *versore binormale* tali che $\hat{\tau}$ tangente a γ in ogni punto, $\hat{n}$ soddisfa

$$\frac{d\hat{\tau}}{ds} = \frac{\hat{n}}{\rho}$$

e $\hat{b}$ è il versore che completa la terna, ovvero soddisfa

$$\hat{\tau} \times \hat{n} = \hat{b}$$

e tutte le permutazioni cicliche.

Lemma 2.11 (Formule di Frennet-Serret)

Una terna di versori in coordinate naturali soddisfa

$$\frac{d\hat{n}}{ds} = -\frac{1}{\rho}\hat{\tau} + \frac{1}{\sigma}\hat{b}$$

$$\frac{d\hat{b}}{ds} = -\frac{1}{\sigma}\hat{n}$$

$$\frac{d\hat{\tau}}{ds} = \frac{\hat{n}}{\rho}$$

dove σ viene detto *raggio di torsione*.

Dimostrazione. La terza formula è la definizione di versore normale. Per dimostrare la prima e la seconda deriviamo da entrambi i lati rispetto a s la definizione di $\hat{b}$:

$$\frac{d\hat{b}}{ds} = \frac{d}{ds}(\hat{\tau} \times \hat{n}) = \frac{d\hat{\tau}}{ds} \times \hat{n} + \hat{\tau} \times \frac{d\hat{n}}{ds}$$

ora, sappiamo che la derivata di $\hat{\tau}$ è tutta lungo $\hat{n}$, quindi il primo termine è 0, d'altra parte facendo il prodotto scalare per $\hat{\tau}$ da entrambi i lati e applicando la ciclicità del prodotto triplo otteniamo:

$$\hat{\tau} \cdot \frac{d\hat{b}}{ds} = \hat{\tau} \cdot \left(\hat{\tau} \times \frac{d\hat{n}}{ds} \right) = \frac{d\hat{n}}{ds} \cdot (\hat{\tau} \times \hat{\tau}) = 0$$

il che ci dice che la derivata di $\hat{b}$ è tutta lungo $\hat{n}$. Chiamiamo σ il *raggio di torsione*, ovvero quel $\sigma \in \mathbb{R}$ tale che la seguente equazione è soddisfatta

$$\frac{d\hat{b}}{ds} = -\frac{\hat{n}}{\sigma}$$

e per quanto appena detto esiste sempre. Infine per dimostrare la prima equazione consideriamo le identità:

$$\frac{d}{ds} (\hat{n} \cdot \hat{\tau}) = 0$$

$$\frac{d}{ds} (\hat{n} \cdot \hat{b}) = 0$$

applicando la regola di derivazione del prodotto otteniamo

$$\frac{d\hat{n}}{ds} \cdot \hat{\tau} + \hat{n} \cdot \frac{d\hat{\tau}}{ds} = 0$$

$$\frac{d\hat{n}}{ds} \cdot \hat{b} + \hat{n} \cdot \frac{d\hat{b}}{ds} = 0$$

ovvero, sostituendo le formule appena trovate per le derivate dei versori:

$$\frac{d\hat{n}}{ds} \cdot \hat{\tau} = -\hat{n} \cdot \frac{d\hat{\tau}}{ds} = -\hat{n} \frac{\hat{n}}{\rho} = -\frac{1}{\rho}$$

$$\frac{d\hat{n}}{ds} \cdot \hat{b} = -\hat{n} \cdot \frac{d\hat{b}}{ds} = -\hat{n} \frac{\hat{n}}{-\sigma} = \frac{1}{\sigma}$$

che unite al fatto ben noto che la derivata di un versore sia sempre perpendicolare a se stesso ci danno la tesi. $\square$

§2.2 Dinamica

La dinamica del punto si basa sui primi due principi della dinamica:

- Il principio d'inerzia.
- Il secondo principio della dinamica, cioè

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Dove $\vec{p}$ è la quantità di moto del punto.

Cruciale è il concetto di *forza*.

Definizione 2.12 (Forza). Una forza è un quantità *vettoriale* intrinseca dell'interazione tra due corpi che **non dipende dal sistema di riferimento**, meglio sarebbe descritto il secondo principio come

$$\frac{\vec{F}}{m} = \vec{a}$$

perché di solito la funzione ad essere definita a priori è la forza.

Esplicitando tutte le dipendenze abbiamo

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{1}{m}\vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$$

Questa è una equazione differenziale ordinaria del secondo ordine, detta **equazione del moto**.

Definizione 2.13 (massa inerziale). La quantità m nell'equazione del moto viene detta *massa inerziale*. La massa ha la caratteristica di essere additiva, cioè dati due insiemi di punti disgiunti A e B la massa dell'insieme $A \sqcup B$ è la somma delle masse.

Il metodo newtoniano è quello della pura e semplice **equazione del moto**. Per risolvere qualunque problema di fisica basta risolvere l'equazione del moto. Facciamo alcuni esempi

Esempio 2.14 (Moto armonico)

Un punto si muove di moto armonico quando soddisfa la seguente equazione

$$\ddot{x} = -kx.$$

Perché questo è così importante? Perché se una forza ha un punto in cui si annulla:

$$F(x_0) = 0$$

allora possiamo espandere al primo ordine

$$F(x) = F(x_0) + (x - x_0)F'(x_0) + o(x - x_0)$$

e quindi per x vicini a 0, se $F'(x_0)$ è negativo, stiamo risolvendo esattamente l'equazione del moto armonico!

Lemma 2.15 (Soluzione del moto armonico)

L'equazione differenziale del secondo ordine

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

ha come famiglia di soluzioni

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

oppure

$$x(t) = \mathcal{A} \cos(\omega t + \delta).$$

Si può passare agilmente da una rappresentazione all'altra, derivando la formula

$$\mathcal{A} = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

utilizzando la formula

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha.$$

Esempio 2.16 (Molla appesa al soffitto)

Consideriamo l'equazione

$$\ddot{x} = -\omega^2 x + \frac{F_0}{m}$$

che descrive il moto di una molla appesa al soffitto. Come si risolve questa? sostituiamo

$$\xi = x - \frac{F_0}{m\omega^2}$$

a questo punto l'equazione diventa

$$\ddot{\xi} = -\omega^2 \xi$$

che sappiamo risolvere! Da questa ricaviamo

$$\xi(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

che sostituendo la x ci restituisce

$$x(t) = \frac{F_0}{m\omega^2} + A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

Questo ci dà un assaggio del fatto che quando le nostre equazioni sono **lineari**, le loro soluzioni sono elementi di sottospazi affini. Ergo, ci basta trovare una soluzione dell'equazione di partenza, e poi tutte le altre si otterranno come combinazione lineare di soluzioni dell'omogenea con essa.

Esempio 2.17 (Attrito viscoso)

Un punto che si muove sottoposto ad attrito viscoso soddisfa la seguente equazione del moto

$$m\ddot{x} = -\gamma\dot{x}$$

che sostituendo

$$v = \dot{x}$$

diventa

$$m\dot{v} = -\gamma v$$

che sappiamo risolvere, either separando le variabili oppure raccogliendo da un lato e riconoscendo la derivata del logaritmo.

Esempio 2.18 (ODE completa)

Un palla che cade sottoposta all'attrito viscoso soddisfa la seguente equazione del moto

$$m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} + F_0$$

anche qui possiamo sostituire la velocità, ottenendo

$$\dot{v} = -\frac{1}{\tau}v + \frac{F_0}{m}$$

dove $\tau := \frac{\gamma}{m}$. E qui abbiamo due strade, o separiamo di nuovo le variabili, o applichiamo il teorema sugli spazi affini che ci dice che le soluzioni dell'equazione sono date da una soluzione particolare combinata linearmente con le soluzioni dell'omogenea. Possiamo trovare una soluzione molto facile dell'equazione imponendo che v sia costante, e otteniamo quindi

$$v = \frac{F_0\tau}{m}$$

che ci porta alla soluzione generale dell'equazione considerando anche l'omogenea:

$$v = \left(v_0 - \frac{F_0\tau}{m}\right)e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{F_0\tau}{m}$$

in cui riconosciamo l'equazione della velocità limite $v_L = \frac{F_0\tau}{m}$:

$$v = (v_0 - v_L)e^{-t/\tau} + v_L$$

§2.2.1 Momento Angolare

Definizione 2.19 (Momento). Il *momento* di un vettore $\vec{F}$ rispetto ad un polo P nel punto $\vec{r}$ è definito come

$$\vec{M}_P = (\vec{r} - \vec{r}_P) \times \vec{F}.$$

Dato un polo P , di solito denotiamo con $\vec{M}_P$ il momento di una forza rispetto a P .

Definizione 2.20 (Momento Angolare). Il momento della quantità di moto di un punto $\vec{r}$ si dice il suo *momento angolare*:

$$\vec{L} = (\vec{r} - \vec{r}_P) \times m\vec{v}.$$

Teorema 2.21 (Conservazione della quantità di moto)

La derivata della quantità di moto di un punto soddisfa

$$\frac{d\vec{L}_P}{dt} = \vec{M}_P$$

Dimostrazione. Regola del prodotto e secondo principio della dinamica. $\square$

Definizione 2.22 (Forza centrale). Una forza $\vec{F}$ si definisce *centrale*, se esiste una funzione $f(r)$ tale che, in coordinate polari

$$\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\hat{r}$$

cioè la forza ha simmetria sferica.

Nel caso di forze centrali, abbiamo

Teorema 2.23 (Seconda legge di Keplero)

Il vettore posizione $\vec{r}$ di un punto materiale che si muove in presenza di una forza centrale spazza aree uguali in tempi uguali. Ovvero, la velocità areolare $\dot{A}$ è costante.

Dimostrazione. Espandendo al primo ordine in polari. $\square$

§2.2.2 Vincoli bilateri

Prendiamo una traiettoria γ fissata con il suo sistema di coordinate naturali. Come abbiamo visto ieri

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \dot{s}\hat{\tau} \\ \ddot{\vec{r}} &= \ddot{s}\hat{\tau} + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\hat{n}\end{aligned}$$

e la binormale

$$\hat{n} \times \hat{b} = \hat{\tau}$$

allora possiamo decomporre una forza generica $\vec{F}$ applicata ad un punto sulla traiettoria come

$$\vec{F} = F_\tau\hat{\tau} + F_n\hat{n} + F_b\hat{b}$$

a questo punto noi sappiamo per il primo secondo principio che

$$m\vec{a} = \vec{F} + \vec{R}$$

dove $\vec{R}$ è la cosiddetta reazione vincolare, che è una condizione imposta dal vincolo affinché la traiettoria rimanga su γ . La reazione vincolare soddisfa

$$\begin{aligned}m\ddot{s} &= F_\tau \\ m\frac{\dot{s}^2}{\rho} &= F_n + R_n \\ 0 &= F_b + R_b\end{aligned}$$

queste sono le equazioni di un *vincolo bilatero* ovvero un vincolo a torsione nulla (cioè un vincolo che blocca la traiettoria su di un piano).

Esempio 2.24 (Pendolo semplice)

Un pendolo semplice segue una traiettoria circolare di raggio R . Se la reazione vincolare in questo caso è identificata nella tensione T , allora imponendo le tre equazioni di un vincolo bilatero abbiamo

$$m\ddot{s} = -mg \sin \theta$$

$$m \frac{\dot{s}^2}{R} = T - mg \cos \theta$$

che risostituendo $s = R\theta$ ci permette di ricavare tutto.

Esempio 2.25 (Pendolo conico)

Consideriamo ora un pendolo semplice in 3 dimensioni, appeso con una corda di lunghezza l e inclinato di un angolo α rispetto alla verticale. In questo caso la traiettoria è sempre un cerchio, le equazioni del vincolo questa volta ci dicono

$$m\ddot{s} = F_\tau = 0$$

$$m \frac{\dot{s}^2}{l \sin \theta} = T \sin \alpha$$

$$0 = -mg + T \cos \alpha$$

che mettendo tutto insieme. Ci dà

$$\omega^2 = \frac{g}{l \cos \alpha}.$$

§3 Meccanica celeste

Problema 3.0.1 (Dei due corpi). Siano dati due corpi di massa m_1 ed m_2 di posizioni $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$. Assumendo che non vi siano influenze esterne, capire come evolve il sistema nel tempo.

Per prima cosa definiamo i due vettori $\vec{r}$ e $\vec{R}$ tali che

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \\ \vec{R} &= \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}\end{aligned}$$

che sono rispettivamente la posizione relativa del corpo 2 rispetto al corpo 1 e il centro di massa del sistema. Le equazioni del moto sono

$$\begin{aligned}m_1 \ddot{\vec{r}}_1 &= \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \\ m_2 \ddot{\vec{r}}_2 &= \vec{F}_{21}\end{aligned}$$

facendo l'accelerazione del centro di massa, ci viene chiaramente 0, mentre l'accelerazione della posizione relativa è

$$\ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}_2 - \ddot{\vec{r}}_1 = \frac{\vec{F}_{21}}{m_2} - \frac{\vec{F}_{12}}{m_1} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \vec{F}_{21}$$

quella quantità tra parentesi di solito si definisce *massa ridotta*, ovvero

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

e quindi abbiamo un'unica equazione

$$\mu \ddot{\vec{r}} = \vec{F}_{21}.$$

Questo ci fa capire una strategia importante quando affrontiamo problemi di meccanica celeste: possiamo lavorare soltanto con $\vec{r}$ e $\vec{R}$ (dato che la forza di solito dipende solo da $\vec{r}$) per risolvere le equazioni del moto, per poi ritornare alle $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ sostituendo. In particolare abbiamo

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= \vec{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \\ \vec{r}_2 &= \vec{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}.\end{aligned}$$

Perché abbiamo potuto applicare questa *fattorizzazione*? Sarà per caso perché il sistema era isolato? In realtà se aggiungiamo una forza esterna uguale da entrambi i lati abbiamo

$$\begin{aligned}m_1 \ddot{\vec{r}}_1 &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_E \\ m_2 \ddot{\vec{r}}_2 &= \vec{F}_{21} + \vec{F}_E\end{aligned}$$

che ci dà

$$\begin{aligned}(m_1 + m_2) \ddot{\vec{R}} &= 2\vec{F}_E \\ \ddot{\vec{r}} &= \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \vec{F}_{21} + \left(\frac{1}{m_2} - \frac{1}{m_1} \right) \vec{F}_E\end{aligned}$$

che sono sì fattorizzate, ma la seconda non ha più il pregio di dipendere solo dalle interazioni tra le due particelle. In realtà questo è un problema che non sussiste se le due forze non sono uguali e dipendono direttamente solo dalla massa dei corpi, ovvero

$$\begin{aligned}F_{E1} &= m_1 g \\ F_{E2} &= m_2 g\end{aligned}$$

§3.1 Teorema di Konig

Per una forza centrale l'energia totale è

$$E = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i$$

che espandendo sostituendo le posizioni relative $\vec{r}'_i$ rispetto al centro di massa R :

$$\dots = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \left(\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}'_i \right) \left(\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}'_i \right)$$

che svolgendo tutti i prodotti ci dà

$$\dots = \frac{1}{2} M \dot{\vec{R}} \dot{\vec{R}} + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}'_i \dot{\vec{r}}'_i$$

che è il cosiddetto **teorema di Konig** per l'energia di un sistema di particelle. A noi questo teorema importa principalmente per il caso $n = 2$, che sostituendo usando la posizione relativa introdotta prima, facendo un po' di contazzi:

$$E = \frac{1}{2} M \dot{\vec{R}}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{r}}^2$$

che insomma è un modo per dire di nuovo che un sistema di due corpi si comporta come un corpo solo, con massa μ .

§3.2 Forze centrali

Ci siamo allora ricondotti a studiare il moto di un solo corpo. Per fare ciò dobbiamo introdurre il terzo principio della dinamica.

Proposizione 3.1 (Terzo principio della dinamica)

Se il corpo m_1 applica una forza $\vec{F}_{12}$ sul corpo m_2 e il corpo m_2 applica una forza $\vec{F}_{21}$ sul corpo m_1 allora abbiamo

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$$

$$(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_{12} = 0$$

dunque se il sistema a cui ci siamo ricondotti è del tipo

$$m \ddot{\vec{r}} = \vec{F}(\vec{r})$$

abbiamo, dato che F è azione-reazione, che

$$\vec{F} \propto \hat{r}$$

in particolare una forza si dirà *centrale*, se

Definizione 3.2 (Forza centrale). Una forza si dice *centrale* se

$$\vec{F} = f(r) \hat{r}$$

per ogni r . Notiamo che l' r nella f è scalare, non vettoriale, questo significa proprio che la forza ha simmetria sferica.

Lemma 3.3 (Conservazione del momento angolare)

Nel moto di un corpo in presenza di una forza centrale abbiamo che il momento angolare è costante.

Dimostrazione. Il momento della forza è

$$\vec{M} = \vec{F} \times \vec{r} = 0$$

in quanto F è uno scalare per $\hat{r}$. Quindi il momento angolare si conserverà. $\square$

Una conseguenza di ciò è che il moto di un corpo in campo centrale procede sempre su un piano, perchè $\vec{L}$ è costante, e la posizione deve essere sempre perpendicolare ad esso. Da questo si deduce che il corpo deve essere sul complemento ortogonale di $\vec{L}$, che è un piano. Calcolando esplicitamente il momento angolare in cilindriche abbiamo

$$\vec{L} = r\hat{r} \times (\dot{r}\hat{r} + \dot{\theta}r\hat{\theta}) = mr^2\dot{\theta}\hat{z}.$$

denotiamo con l quindi la quantità tale che

$$\vec{L} = l(\hat{r} \times \hat{\theta})$$

cioè è il modulo con segno del momento angolare.

§3.2.1 Equazioni del moto

Le equazioni del moto in polari per una forza centrale vengono

$$m(\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r) = f(r)$$

$$m(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) = 0$$

ma notiamo che la seconda equazione è esattamente il fatto che la derivata del momento angolare è costante, e quindi possiamo sostituirla con

$$l = mr^2\dot{\theta}$$

sostituendo allora abbiamo

$$m\ddot{r} = f(r) + \frac{l^2}{mr^3}$$

che è la soluzione del nostro problema, che si riduce ad una singola equazione di un singolo corpo in una dimensione, influenzato da due forze (la forza di gravità e la forza centrifuga).

§3.2.2 Il potenziale efficace

Se vogliamo trattare la conservazione dell'energia in questo caso prendiamo l'equazione del moto e moltiplichiamo da ambo i lati per $\dot{r}$:

$$m\ddot{r}\dot{r} = -\frac{\partial U}{\partial r}\dot{r} + \frac{l^2}{mr^3}\dot{r}$$

ora definiamo il potenziale di f come la sua primitiva a meno di un segno, ovvero

$$f(r) = -\frac{\partial U}{\partial r}$$

questo ci permette di raccogliere un bel po' di derivate

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{r}^2 \right) = -\frac{dU}{dt} - \frac{d}{dt} \left(\frac{l^2}{2mr^2} \right)$$

che portando tutto da un lato diventa

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{l^2}{2mr^2} + U \right) = 0$$

che è una costante del moto, ed espandendo il momento angolare ci dà proprio quello a cui siamo abituati:

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 + U.$$

Questo ci permette di classificare le orbite soltanto in base a due parametri l ed E . Non solo, la conservazione dell'energia ci permette di fare un conto particolarmente interessante:

$$\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 = \frac{2}{m} \left[E - U(r) - \frac{l^2}{2mr^2} \right]$$

(non abbiamo fatto niente di pazzo, abbiamo solo girato la conservazione dell'energia). Che possiamo risolvere e ci dà un'equazione $r(t)$:

$$\int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left[E - U(r) - \frac{l^2}{2mr^2} \right]}} = \int_{t_0}^t dt = t - t_0$$

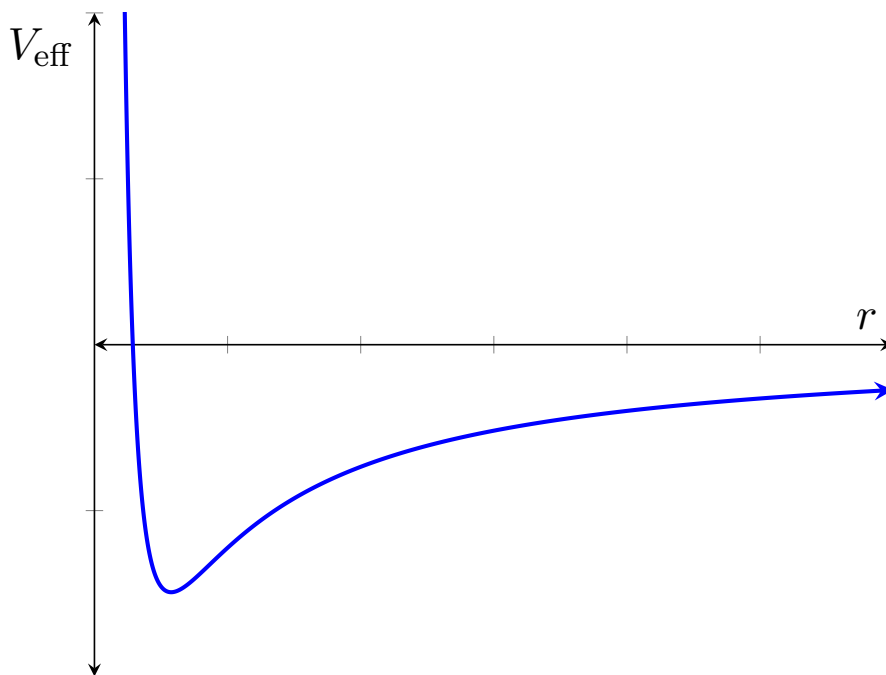
che è abbastanza bruttina, e quindi non ci soddisfa davvero. Per studiare meglio le orbite introduciamo quindi una quantità che si rivelerà essere estremamente conveniente, il **potenziale efficace**:

$$V_{\text{eff}}(r) := U(r) + \frac{l^2}{2mr^2}$$

questo ci sta dicendo che a tutti gli effetti stiamo resolvendo un problema fittizio in una sola dimensione, in cui il corpo si muove sottoposto ad una forza con potenziale $V_{\text{eff}}(r)$, in quanto abbiamo che

$$E - \frac{1}{2} m \dot{r}^2 = V_{\text{eff}}$$

in analogia a quanto succederebbe effettivamente per un corpo in una sola dimensione che si muove sottoposto ad una forza di potenziale V_{eff} .



Osserviamo che

- La forza è attrattiva, e quindi il potenziale efficace avrà un minimo e non un massimo.
- Se la forza dipende da $\frac{1}{r^2}$ il potenziale dipenderà da $\frac{1}{r}$ e quindi per $r \rightarrow \infty$ tenderà a 0 più lentamente $\frac{1}{r^2}$.
- Per $r \rightarrow 0$ il potenziale efficace esplode all'infinito, perché il momento angolare è fissato, e quindi la velocità del corpo dipenderà inversamente dal raggio, facendo sì che il corpo sia portato ad allontanarsi molto velocemente dallo 0.

Possiamo allora classificare le orbite al variare dell'energia e tenendo costante il momento angolare:

- $V_{\text{eff}} < 0$: Se il potenziale efficace è strettamente negativo l'orbita sarà ciclica, e quindi nel caso della gravità sarà ellittica. In particolare quando il potenziale efficace è minimo si avrà che il raggio è costante, e quindi l'orbita sarà circolare.
- $V_{\text{eff}} = 0$: Se il potenziale efficace è uguale a 0 il corpo si allontanerà indefinitamente lungo l'asintoto, e all'infinito avrà velocità esattamente nulla. Dunque nel caso della gravità l'orbita sarà parabolica.
- $V_{\text{eff}} > 0$: Se il potenziale efficace è positivo il corpo si allontanerà indefinitamente, ma all'infinito avrà velocità positiva, il che vuol dire che nel caso gravitazionale l'orbita sarà iperbolica.

L'energia, il momento angolare e il potenziale efficace di solito si chiamano **integrali primi del moto**, perché il nostro problema è formato da due ODE del secondo ordine, e per risolverle noi **integriamo** (possiamo farlo esplicitamente ma è brutto), come abbiamo visto sopra **quattro volte**. Le quantità conservate ci permettono di saltare una o più di queste integrazioni, una per ogni quantità.

Se immaginiamo di intersecare il grafico del potenziale efficace con una retta orizzontale, i punti di intersezione sono i cosiddetti *punti di inversione* del moto, e sono i punti in cui la velocità radiale è nulla.

§3.3 Traiettorie $r(\theta)$

Ora vogliamo trovare un modo per descrivere esplicitamente le traiettorie per una forza centrale. Vi sono due metodi, ed entrambi si basano sulla seguente osservazione chiave: Consideriamo la conservazione del momento angolare

$$l = mr^2\dot{\theta}$$

riscriviamola come

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{l^2}{mr^2}$$

e con un sonoro abuso di notazione scriviamo la seguente uguaglianza tra operatori (grazie alla chain rule):

$$\boxed{\frac{d}{dt} = \frac{l}{mr^2} \frac{d}{d\theta}}$$

dunque vediamo i due metodi.

§3.3.1 Primo Metodo

Consideriamo la prima equazione del moto, abbiamo

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{l^2}{mr^3} + f(r)$$

possiamo riscriverla usando l'uguaglianza tra operatori trovata sopra

$$\frac{d}{dt} \frac{dr}{dt} = \frac{l}{mr^2} \frac{d}{d\theta} \left(\frac{l}{mr^2} \frac{dr}{d\theta} \right)$$

che facendo un po' di conti viene

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = - \frac{l^2}{m^2 r^2} \frac{d^2}{d\theta^2} \frac{1}{r}$$

che sostituendo nell'equazione del moto, e introducendo la variabile $u := \frac{1}{r}$ abbiamo

$$\frac{l^2 u^2}{m} \left[\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right] = -f\left(\frac{1}{u}\right)$$

che può essere usata per trovare la traiettoria a partire dalla legge f della forza. **In realtà** questa equazione è utile, ed è stata utile storicamente, soprattutto per fare il contrario, ovvero trovare la forza a partire dalla traiettoria: se sappiamo la distanza e l'angolo per un certo numero finito di punti possiamo trovare il valore di $f(1/u)$ approssimativamente per quel numero di punti! Usando questa equazione si può anche dimostrare che tutte le orbite sono simmetriche rispetto ai punti di inversione del moto. In effetti notiamo che per un punto di inversione il raggio assume sicuramente un massimo o un minimo, quindi anche u assumerà un massimo o un minimo, e quindi ...

§3.3.2 Secondo metodo

Ritorniamo all'equazione che avevamo scritto per l'energia:

$$\frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - U(r) - \frac{l^2}{2mr^2}}$$

a questo punto usando l'uguaglianza tra operatori troviamo

$$\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} = \pm \sqrt{\frac{2m}{l^2} \left(E - U(r) - \frac{l^2}{2mr^2} \right)}$$

che di nuovo introducendo la quantità conveniente u ci dà, separando le variabili

$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \pm \int_{u_0}^u \frac{du}{\sqrt{\frac{2m}{l^2} \left(E - U\left(\frac{1}{u}\right) \right) - u^2}}$$

che risolvendo l'integrale è effettivamente la traiettoria cercata. Questo metodo ha di buono che tutte le costanti di integrazione hanno un significato fisico chiaro, ed è chiara la loro dipendenza da l ed E .

§3.4 Teorema del viriale

Per un sistema a N particelle definiamo la quantità

$$G = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i \cdot \vec{r}_i$$

derivandola otteniamo

$$\frac{dG}{dt} = \sum_{i=1}^N \left(\dot{\vec{p}}_i \cdot \vec{r}_i + \vec{p}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i \right)$$

che d'altra parte possiamo splittare in due sommatorie, la seconda riconosciamo essere l'energia cinetica totale, e quindi abbiamo

$$\frac{dG}{dt} = 2K + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$$

che dunque integrando entrambi i lati rispetto al tempo ci dà

$$\frac{G(\tau) - G(0)}{\tau} = \int_0^\tau \frac{dG}{dt} dt = \sum_{i=1}^N \langle \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i \rangle + 2\langle K \rangle$$

dove i brackets sono una notazione per la media integrale. Questa equazione è molto interessante quando il lato sinistro va a 0, e questo è proprio

Teorema 3.4 (Del Viriale)

Quando si ha un'orbita periodica, considerando che le medie temporali sono fatte rispetto al periodo τ abbiamo

$$\sum_{i=1}^N \langle \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i \rangle + 2\langle K \rangle = 0$$

se invece consideriamo semplicemente un tempo $\tau \gg 1$ abbastanza grande (più grande di $NF_{\max}$, per esempio), abbiamo che

$$\sum_{i=1}^N \langle \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i \rangle + 2\langle K \rangle \approx 0.$$

Esempio 3.5 (Particella singola)

Prendiamo una particella singola in moto rispetto a una forza centrale

$$f(r) = \alpha r^n$$

visto che $N = 1$ abbiamo che il teorema del viriale, in un tempo molto lungo, ci dice che

$$2\langle K \rangle + \langle \vec{r} \cdot \vec{F} \rangle = 2\langle K \rangle + (n+1)\langle U \rangle \approx 0.$$

§3.5 Il caso specifico - Gravità

La forza di gravità è una forza centrale tale che

$$f(r) = -\frac{\alpha}{r^2}$$

e quindi abbiamo

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r}$$

α è una costante che non ci interesserà troppo, e se ci dovesse servire davvero il suo valore ne parleremo meglio. Come riscaldamento troviamo effettivamente la traiettoria di un pianeta che orbita attorno ad un altro soggetto alla forza di gravità:

§3.5.1 Primo metodo

Consideriamo l'equazione del primo metodo per trovare la traiettoria di un moto in campo centrale, specializzandola al caso della gravità:

$$\frac{l^2 u^2}{m} \left[\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right] = \alpha u^2$$

da cui

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\left(u - \frac{\alpha m}{l^2}\right)$$

d'altra parte se introduciamo la variabile ξ uguale al RHS dell'equazione sopra, abbiamo

$$\frac{d^2 \xi}{d\theta^2} = -\xi$$

che sappiamo risolvere e fa

$$\xi(\theta) = A \cos \theta$$

dunque abbiamo

$$\begin{aligned} r(\theta) &= \frac{1}{u(\theta)} = \frac{1}{\xi(\theta) + \frac{\alpha m}{l^2}} = \\ &= \frac{1}{A \cos \theta + \frac{\alpha m}{l^2}} = \boxed{\left(\frac{l^2}{\alpha m} \right) \frac{1}{1 + \left(\frac{Al^2}{\alpha m} \cos \theta \right)}} \end{aligned}$$

Introducendo un po' di notazione per tutti quei *cumbersome* fattori:

$$r(\theta) = \frac{P}{1 + e \cos \theta}.$$

Sappiamo già la soluzione: vogliamo che questa sia l'equazione di una conica in polari. Tuttavia abbiamo un po' di dubbi da chiarirci: non è chiaro cosa sia A .

§3.5.2 Secondo metodo

Nel caso del secondo metodo l'integrale a cui giungevamo è

$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = - \int_{u_0}^u \frac{du}{\sqrt{\frac{2m}{l^2} (E + \alpha u) - u^2}}$$

(abbiamo arbitrariamente scelto il segno $-$) se sappiamo fare quell'integrale allora abbiamo finito. La vita però non è così facile, abbiamo un integrale del tipo

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a + bx - x^2}}$$

usiamo l'identità

$$\begin{aligned} a + bx - x^2 &= a - \left(x^2 - bx + \frac{b^2}{4} \right) + \frac{b^2}{4} = \\ &= \left(a + \frac{b^2}{4} \right) \left[1 - \frac{\left(x - \frac{b}{2} \right)^2}{a + \frac{b^2}{4}} \right] \end{aligned}$$

per ricondurci all'integrale

$$= \frac{1}{\sqrt{a + \frac{b^2}{4}}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{\left(x - \frac{b}{2} \right)^2}{a + \frac{b^2}{4}}}}$$

tantissimo conti, bruttissimo, dobbiamo sostituire

$$y = \frac{x - \frac{b}{2}}{\sqrt{a + \frac{b^2}{4}}}$$

che con tanta tanta sofferenza ci porta a

$$\dots = \arcsin \left(\frac{x - \frac{b}{2}}{\sqrt{a + \frac{b^2}{4}}} \right)$$

a questo punto quindi sostituendo

$$\begin{aligned} a &= \frac{2mE}{l^2} \\ b &= \frac{2m\alpha}{l^2} \end{aligned}$$

e sostituendo viene un mezzo disastro

$$\theta - \theta_0 = \arcsin \left(\frac{u - \frac{m\alpha}{l^2}}{\sqrt{\frac{2mE}{l^2} + \frac{m^2\alpha^2}{l^4}}} \right)$$

e quindi riordinando un minimo abbiamo

$$\theta - \theta_0 = - \arcsin \left(\frac{u - \frac{m\alpha}{l^2}}{\frac{m\alpha}{l^2} \sqrt{1 + \frac{2El^2}{m\alpha^2}}} \right) + cost$$

d'altra parte noi abbiamo la libertà di scegliere θ_0 come vogliamo, quindi scegliamo θ_0 in modo da farci cancellare la costante, e quindi facciamo in modo che sia

$$\frac{m\alpha}{l^2} \sqrt{1 + \frac{2El^2}{m\alpha^2}} = \cos \theta$$

che girando tutto e finendo i conti ci porta a

$$r = \frac{\frac{l^2}{m\alpha}}{1 + \sqrt{1 + \frac{2El^2}{m\alpha^2}} \cos \theta}$$

che è quella che avevamo trovato con l'altro metodo, ma ora sappiamo quanto vale A .

§3.5.3 Metodo segreto - il vettore di Lenz

Partiamo dal presupposto che a noi piacciono tanto le costanti del moto. Possono esistere alte costanti del moto oltre all'energia e al momento angolare? Provia a sparare che ci sia un vettore costante nel piano dell'orbita. Strano vero? Proviamo con

$$\dot{\vec{r}} \times \vec{L}$$

vorremmo che sia costante, quindi vogliamo calcolare

$$\frac{d}{dt} (\dot{\vec{r}} \times \vec{L}) = \ddot{\vec{r}} \times \vec{L} = \frac{1}{m} f(r) \hat{r} \times (\vec{r} \times m \dot{\vec{r}})$$

appliciamo il BAC-CAB

$$\dots = f(r) \left[(\dot{\vec{r}} \cdot \hat{r}) \vec{r} - (\vec{r} \cdot \hat{r}) \dot{\vec{r}} \right]$$

che ricordando la formula della velocità in polari ci viene

$$\dots = f(r) [\dot{r} \vec{r} - r \dot{\vec{r}}] = f(r) [\dot{r} r \hat{r} - r \dot{r} \hat{r} - r \dot{\theta} r \hat{\theta}]$$

che tristemente è uguale a

$$\frac{d}{dt} (\dot{\vec{r}} \times \vec{L}) = \dots = -f(r) r^2 \dot{\theta} \hat{\theta}$$

che purtroppo non è 0, ma se riuscissimo a portarlo a sinistra e a dimostrare che è la derivata totale rispetto al tempo di qualcosa, allora avremmo effettivamente una quantità conservata. In effetti quel θ è la derivata del versore $\hat{r}$, ma quel r^2 ci dà qualche problema. Per fortuna nel caso della gravità $l'r^2$ si cancella, e abbiamo

$$\frac{d}{dt} (\dot{\vec{r}} \times \vec{L} - \alpha \hat{r}) = 0$$

dove α è la costante della forza di gravità. Questo è noto come il **vettore di Lenz**, che di solito si denota con

$$\vec{N} := \dot{\vec{r}} \times \vec{L} - \alpha \hat{r}.$$

Questo ci è utile per ricavare le orbite, perchè se consideriamo il prodotto scalare tra N ed r abbiamo

$$\vec{N} \cdot \vec{r} = Nr \cos \theta$$

d'altra parte, passando per la definizione di N abbiamo

$$\vec{N} \cdot \vec{r} = \frac{l^2}{m} - \alpha r$$

che equagliando ci ridà proprio l'equazione delle orbite:

$$\frac{l^2}{m} - \alpha r = Nr \cos \theta$$

$$\frac{l^2}{mr} = N \cos \theta + \alpha$$

$$r = \frac{\frac{l^2}{m\alpha}}{1 + \frac{N}{\alpha} \cos \theta}$$

per completare il tutto a questo punto ci piacerebbe sapere quanto vale il modulo di N , e dunque calcoliamo

$$\vec{N} \cdot \vec{N} = (\dot{\vec{r}} \times \vec{L} - \alpha \hat{r}) \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{L} - \alpha \hat{r})$$

che svolgendo i prodotti viene

$$\begin{aligned} \vec{N} \cdot \vec{N} &= (\dot{\vec{r}} \times \vec{L} - \alpha \hat{r}) \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{L} - \alpha \hat{r}) = \\ &= (\dot{\vec{r}} \times \vec{L})^2 - 2\alpha \frac{\vec{r}}{r} \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{L}) + \alpha^2 \end{aligned}$$

ma ora dato che il prodotto misto è ciclico possiamo far scalare avanti di uno i vettori in quell'espressione e ottenere

$$\begin{aligned} \dots &= (\dot{\vec{r}} \times \vec{L})^2 - 2\alpha \frac{\vec{r}}{r} \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{L}) + \alpha^2 = \\ &= \dot{r}^2 l^2 - \frac{2\alpha}{mr} \vec{L} \cdot (\vec{r} \times \dot{\vec{r}} m) + \alpha^2 = \\ &= \dot{r}^2 l^2 - \frac{2\alpha}{mr} l^2 + \alpha^2 = \\ &= \frac{2l^2}{m} \left(\frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{\alpha}{r} \right) + \alpha^2 \end{aligned}$$

dove dalla seconda alla terza riga abbiamo usato la definizione di momento angolare. Notiamo che la quantità tra parentesi è proprio l'energia, e quindi in sintesi abbiamo

$$N^2 = \alpha^2 + \frac{2El^2}{m}$$

$$N = \alpha \sqrt{1 + \frac{2El^2}{m\alpha^2}}$$

che era proprio la costante a cui eravamo giunti con gli altri due metodi.

§3.6 Coniche in polari

Abbiamo trovato le equazioni di un sacco di orbite in polari. Vorremmo capire geometricamente a cosa corrispondono. Dato che dal liceo sappiamo che i pianeti si muovono su orbite coniche, vogliamo evidentemente dimostrare che una traiettoria in polari della forma

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

è una conica. In particolare nel caso della gravità che abbiamo visto prima abbiamo:

$$e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{m\alpha^2}}$$

$$p = \frac{l^2}{m\alpha}.$$

Come considerazioni iniziali di circostanza possiamo osservare che in base al valore di e ci possono essere da 0 a 2 valori di θ tali che $r = \infty$, e questo corrisponde alla classificazione delle coniche che conosciamo. Ok, ora facciamo effettivamente i conti. In polari abbiamo che

$$r \cos \theta = x$$

$$r \sin \theta = y$$

e in particolare dunque

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

da cui abbiamo, moltiplicando

$$p = \sqrt{x^2 + y^2} + er \cos \theta$$

ovvero

$$p = \sqrt{x^2 + y^2} + ex$$

$$(p - ex)^2 = x^2 + y^2$$

$$p^2 + (e^2 - 1)x^2 - 2pxe = y^2.$$

Ora con un po' di pazienza la riscriviamo nella forma a cui siamo abituati:

$$p^2 = y^2 + x^2(1 - e^2) + 2pxe$$

$$\frac{p^2}{1 - e^2} = \frac{1}{1 - e^2}y^2 + x^2 + \frac{2pe}{1 - e^2}x$$

completiamo il quadrato

$$\frac{p^2}{1 - e^2} = \frac{1}{1 - e^2}y^2 + x^2 + \frac{2pe}{1 - e^2}x + \frac{p^2e^2}{(1 - e^2)^2} - \frac{p^2e^2}{(1 - e^2)^2}$$

$$\frac{p^2}{1 - e^2} = \frac{1}{1 - e^2}y^2 + \left(x + \frac{pe}{1 - e^2}\right)^2 - \frac{p^2e^2}{(1 - e^2)^2}$$

$$\frac{p^2}{(1 - e^2)^2} = \frac{1}{1 - e^2}y^2 + \left(x + \frac{pe}{1 - e^2}\right)^2$$

che infine si riduce a

$$\boxed{\frac{(1 - e^2)^2}{p^2} \left(x + \frac{pe}{1 - e^2}\right)^2 + y^2 \left(\frac{1 - e^2}{p^2}\right) = 1.}$$

Questa è l'equazione di una conica traslata lungo l'asse x della quantità $\frac{pe}{1 - e^2}$, della forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

per cui si ha che la distanza focale c è

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

dove il semiasse maggiore è a , il semiasse minore è b e l'eccentricità è

$$\text{eccentricità} = \frac{c}{a}.$$

Osservazione 3.6 (Due segni). Il segno della traslazione $\frac{pe}{1-e^2}$ dipende dal segno di p , e quindi anche dal segno di α , in particolare se α è negativo la forza sarà repulsiva, e la traiettoria modellerà un'interazione coulombiana, simile a quella di due protoni. La stessa equazione con un segno invertito d'altra parte può rappresentare il modo di un asteroide attorno ad un pianeta. Insomma, una stessa equazione può modellizzare due situazioni fisiche diverse.

§3.6.1 I principali risultati sulla gravitazione cannonati

Grazie a questa formula possiamo cannonare molte cose interessanti:

Teorema 3.7 (Prima legge di Keplero)

L'orbita di un pianeta che orbita intorno al sole sottoposto alla forza di gravità è una conica, di equazione in polari

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

con

$$e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{m\alpha^2}}$$

$$p = \frac{l^2}{m\alpha}$$

e in particolare si ha che il sole si trova sempre in uno dei due fuochi della conica.

Dimostrazione. La dimostrazione della prima parte del teorema sono i conti che abbiamo fatto finora essenzialmente. Per la seconda parte ci basta calcolare la distanza focale:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{\frac{p^2}{(1-e^2)^2} - \frac{p^2}{1-e^2}} = p \sqrt{\frac{1 - (1-e^2)}{(1-e^2)^2}} = \frac{pe}{1-e^2}$$

che era proprio la traslazione che avevamo fatto all'equazione di partenza, e quindi dato che il sole all'inizio era nell'origine abbiamo la tesi. $\square$

Lemma 3.8 (Eccentricità di un'orbita)

Per un'orbita conica scritta in polari nella forma

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

si ha che e è l'eccentricità, in particolare nel caso della gravità abbiamo che l'eccentricità è esattamente

$$e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{m\alpha^2}}.$$

Dimostrazione. Banalmente utilizzando la formula per l'eccentricità e la formula per la distanza focale trovate prima abbiamo

$$\frac{c}{a} = \frac{\frac{pe}{1-e^2}}{\frac{p}{1-e^2}} = e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{m\alpha^2}}$$

come volevamo dimostrare. $\square$

e infine

Teorema 3.9 (Energia di un'orbita)

Data l'orbita di un pianeta sottoposto alla forza di gravità, l'energia del pianeta è costante ed uguale a

$$E = -\frac{\alpha}{2a}$$

dove a è il semiasse maggiore dell'orbita.

Dimostrazione. Si tratta di nuovo di un calcolo diretto: espandiamo la formula per il semiasse maggiore trovata sopra:

$$a = \frac{p}{1 - e^2} = \frac{\frac{l^2}{m\alpha}}{1 - 1 - \frac{2El^2}{m\alpha^2}} = \frac{l^2\alpha}{-2El^2} = \frac{\alpha}{-2E}$$

che ci dà direttamente la tesi. $\square$

L'ultima cosa che resta da dimostrare è la terza legge di Keplero:

Teorema 3.10 (Terza legge di Keplero)

Per ogni pianeta di massa M_P che orbita, di orbita ellittica, attorno ad una stella di massa $M_S \gg M_P$ sottoposto alla forza di gravità si ha sempre che il cubo del semiasse maggiore dell'orbita diviso il quadrato del periodo è costante ed è uguale a

$$\frac{a^3}{\tau^2} = \frac{GM_S}{4\pi^2}$$

dove la costante della forza di gravità è stata espansa come

$$\alpha = GM_S M_P.$$

Dimostrazione. Dalla seconda legge di keplero sappiamo che la velocità areolare media del pianeta è costante ed è uguale a

$$\dot{\mathcal{A}}_{\text{media}} = \frac{l}{2m}$$

d'altra parte possiamo esprimere la velocità areolare media in funzione dell'area dell'ellisse e del periodo come

$$\frac{\pi ab}{\tau} = \frac{l}{2m}.$$

Ora possiamo scrivere b a partire dall'equazione dell'orbita come

$$b = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}} = \frac{\frac{l^2}{m\alpha}}{\sqrt{1 - 1 - \frac{2El^2}{m\alpha^2}}} = \frac{l}{\sqrt{2|E|m}}$$

che possiamo riscrivere eliminando E utilizzando la formula trovata sopra per l'energia di un'orbita:

$$b = \dots = \frac{l}{\sqrt{2|E|m}} = \frac{l\sqrt{a}}{\sqrt{m\alpha}}.$$

Dunque sostituendo nell'equazione della velocità areolare otteniamo:

$$\frac{\pi a \frac{l\sqrt{a}}{\sqrt{m\alpha}}}{\tau} = \frac{l}{2m}$$

elevando al quadrato entrambi i membri

$$\frac{\pi^2 a^3}{\tau^2 m \alpha} = \frac{1}{4m^2}$$

a questo punto ricordando che la massa con cui stiamo facendo i conti è quella ridotta del sistema, ovvero

$$m = \frac{M_S M_P}{M_S + M_P}$$

e inoltre scrivendo esplicitamente la costante di gravitazione come

$$\alpha = G M_S M_P$$

otteniamo, girando un po' la formula sopra:

$$\frac{a^3}{\tau^2} = \frac{G(M_S + M_P)}{4\pi^2}$$

che dato che $M_S \gg M_P$ diventa immediatamente la tesi. □

§4 Sistemi non inerziali

Il primo principio della dinamica ci dice quali sono i sistemi di riferimento inerziali, cioè quelli in cui **un corpo non sottoposto a forze sta fermo o si muove di moto rettilineo uniforme**. I sistemi di riferimento non inerziali sono proprio quelli in cui ciò non vale, cioè in cui $\vec{F} \neq m\vec{a}$. In particolare sappiamo sicuramente che la massa di un corpo non dipende dal sistema di riferimento, e quindi abbiamo che il secondo principio della dinamica in un sistema non inerziale si riscrive come

$$\vec{F} = m\vec{a}_{NI} + \vec{\Delta}$$

mentre in un sistema inerziale abbiamo

$$\vec{F} = m\vec{a}_I$$

dove le $\vec{a}$ sono le accelerazioni in un sistema e nell'altro e $\vec{\Delta}$ è l'insieme delle forze apparenti. Dato che la forza non dipende dal sistema di riferimento possiamo scrivere

$$\vec{a}_I - \vec{a}_{NI} = \frac{1}{m}\vec{\Delta}$$

cioè ci siamo ridotti ad un problema di pura *cinematica* per calcolare le accelerazioni apparenti Δ .

Prendiamo allora due sistemi di riferimento, uno inerziale $\mathcal{R}$ e l'altro $\mathcal{R}'$ non inerziale. Nel sistema inerziale abbiamo che la posizione di un punto P è chiaramente

$$\vec{r}_P = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

mentre nel sistema $\mathcal{R}'$ i versori possono cambiare nel tempo, e quindi abbiamo

$$\vec{r}'_P = x'(t)\hat{i}'(t) + y'(t)\hat{j}'(t) + z'(t)\hat{k}'(t)$$

evidentemente a questo punto possiamo scrivere la posizione di P nel sistema $\mathcal{R}'$ come

$$\vec{r}_P = \vec{r}_{O'} + \vec{r}'_P$$

dove il secondo vettore è la posizione dell'origine O' del sistema $\mathcal{R}'$ nel sistema $\mathcal{R}$. Abbiamo quindi due tipi di forze apparenti che si generano, quelle legate al fatto che l'origine O' del sistema di riferimento sta variando, e quelle legate al fatto che gli assi stanno ruotando:

$$\vec{r}_P = \underbrace{\vec{r}_{O'}}_{\text{Moto di Traslazione}} + \underbrace{\vec{r}'_P}_{\text{Moto di rotazione}}$$

il vero problema quindi nel calcolare le accelerazioni apparenti sarà calcolare le derivate dei versori.

Esempio 4.1 (Ruota)

Prendiamo una ruota bidimensionale che rotola di puro rotolamento su una strada con velocità v_0 . Come si muove il punto P sulla sommità della ruota in un sistema di riferimento $\mathcal{R}'$ solidale con la ruota rispetto alla strada?

Dimostrazione. Cominciamo a calcolare $x'(t)$ e $y'(t)$ le posizioni nel sistema di riferimento solidale:

$$P : \begin{cases} x'(t) = 0 \\ y'(t) = R \end{cases}$$

chiaramente. D'altra parte la posizione dell'origine O della ruota rispetto a un sistema di riferimento solidale con la strada si muove come

$$O' : \begin{cases} x_{O'}(t) = v_0 t \\ y_{O'}(t) = R \end{cases}$$

e dunque possiamo scrivere

$$\vec{r}_P = \vec{r}_{O'} + \vec{r}'_P$$

che nelle componenti risulta essere

$$x(t) = v_0 t + \hat{i} R \cdot \hat{j}'(t)$$

$$y(t) = R [1 + \hat{j} \cdot \hat{j}'(t)]$$

dove i prodotti scalari sono usciti fuori dall'aver cambiato il sistema di riferimento. Di solito si introduce la quantità

$$\omega := \frac{v}{R}$$

la velocità angolare, e quindi abbiamo

$$x(t) = R [\omega t + \hat{i} \cdot \hat{j}'(t)]$$

$$y(t) = R [1 + \hat{j} \cdot \hat{j}'(t)]$$

d'altra parte è ovvio che in questa situazione $\hat{j}'$ ruoti di moto circolare uniforme in questa situazione, e quindi:

$$\hat{j}'(t) = \hat{i} \sin(\omega t) + \hat{j} \cos(\omega t)$$

$$\hat{j}'(0) = \hat{j}$$

e quindi sostituendo abbiamo

$$x(t) = R [\omega t + \sin(\omega t)]$$

$$y(t) = R [1 + \cos(\omega t)]$$

che è la mitica equazione di una *cicloide*. □

§4.1 Campo delle velocità

Definizione 4.2 (Campo vettoriale). Un *campo vettoriale* è una funzione che associa ad ogni punto P rispetto a un certo sistema di riferimento un vettore.

Possiamo definire il *campo delle velocità* come una funzione $V : \mathcal{R}' \rightarrow \vec{w}'_P$ tale che ad ogni punto nel sistema di riferimento $\mathcal{R}'$ mi restituisce la velocità nel sistema di riferimento $\mathcal{R}$, ovvero se P è un punto **fermo** in $\mathcal{R}'$ abbiamo:

$$\vec{v}_P := \frac{d\vec{r}_P}{dt} = \vec{v}_{O'} + \left[x' \frac{d\hat{i}'}{dt} + y' \frac{d\hat{j}'}{dt} + z' \frac{d\hat{k}'}{dt} \right]$$

a questo punto introduciamo il campo delle velocità proprio come

$$\vec{w}'_P := \vec{v}_P - \vec{v}_{O'} = x' \frac{d\hat{i}'}{dt} + y' \frac{d\hat{j}'}{dt} + z' \frac{d\hat{k}'}{dt}$$

cioè la velocità di P rispetto ad un sistema di riferimento solidale *traslazionalmente* con $\mathcal{R}'$. Cerchiamo di calcolarne le componenti:

$$(\vec{w}'_P)_{x'} = y' \left(\hat{i}' \cdot \frac{d\hat{j}'}{dt} \right) + z' \left(\hat{i}' \cdot \frac{d\hat{k}'}{dt} \right)$$

$$(\vec{w}'_P)_{y'} = x' \left(\hat{j}' \cdot \frac{d\hat{i}'}{dt} \right) + z' \left(\hat{j}' \cdot \frac{d\hat{k}'}{dt} \right)$$

$$(\vec{w}'_P)_{z'} = x' \left(\hat{k}' \cdot \frac{d\hat{i}'}{dt} \right) + y' \left(\hat{k}' \cdot \frac{d\hat{j}'}{dt} \right)$$

dove sono spariti alcuni termini dai prodotti scalari perchè la derivata di un versore è sempre perpendicolare al versore stesso. A questo punto tutto ciò può essere messo in una matrice

$$\Omega := \begin{pmatrix} 0 & \hat{i}' \cdot \frac{d\hat{j}'}{dt} & \hat{i}' \cdot \frac{d\hat{k}'}{dt} \\ \hat{j}' \cdot \frac{d\hat{i}'}{dt} & 0 & \hat{j}' \cdot \frac{d\hat{k}'}{dt} \\ \hat{k}' \cdot \frac{d\hat{i}'}{dt} & \hat{k}' \cdot \frac{d\hat{j}'}{dt} & 0 \end{pmatrix}$$

Questa è proprio la matrice del campo vettoriale! Cioè è quella matrice tale che

$$\Omega \vec{r}'_P = \vec{w}'_P$$

Per ogni vettore posizione $\vec{r}'_P$ nel sistema di riferimento $\mathcal{R}'$.

Studiamo dunque le proprietà di questa matrice, in particolare del suo kernel, perchè è **il luogo dei punti con velocità nulla**, cioè è **l'asse istantaneo della rotazione**.

Apparentemente questa matrice fa schifo, ma notiamo che se sommata alla sua trasposta possiamo raccogliere un sacco di derivate, e troviamo la matrice in cui all'entrata i, j ha la derivata del prodotto scalare tra l' i -esimo e il j -esimo versore, dunque proprio 0, dunque Ω soddisfa

$$\Omega + \Omega^T = 0$$

cioè è antisimmetrica. Un'altra proprietà importante di questa matrice è che ha rango 2, quindi il suo kernel avrà dimensione 1, questo significa che tutti i vettori che si annullano quando valutati nella matrice sono proporzionali. Giocando un po' troviamo che un vettore del kernel è proprio (scritto in cartesiane rispetto al sistema di riferimento)

$$(\vec{\omega})' = \begin{pmatrix} (\vec{\omega})_{x'} \\ (\vec{\omega})_{y'} \\ (\vec{\omega})_{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\hat{j}' \cdot \frac{d\hat{k}'}{dt} \\ -\hat{k}' \cdot \frac{d\hat{i}'}{dt} \\ -\hat{i}' \cdot \frac{d\hat{j}'}{dt} \end{pmatrix}$$

soddisfa effettivamente

$$\Omega (\vec{\omega})' = 0$$

Occhio che qui con $(\vec{\omega})'$ intendiamo dire che quella è la rappresentazione di $\vec{\omega}$ nel sistema di riferimento $\mathcal{R}'$.

Lemma 4.3 (Velocità angolare)

Il vettore ω come scritto sopra è

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \left[\hat{i}' \times \frac{d\hat{j}'}{dt} + \hat{j}' \times \frac{d\hat{i}'}{dt} + \hat{k}' \times \frac{d\hat{k}'}{dt} \right]$$

che è proprio la *velocità angolare* del sistema di riferimento $\mathcal{R}'$ rispetto a $\mathcal{R}$.

Dimostrazione. Prendi i prodotti scalari con ogni componente e applica la formula del prodotto triplo. $\square$

A questo punto abbiamo che

$$(\vec{w}'_P)_{x'} := \vec{w}'_P \cdot \hat{i}' = y' \frac{d\hat{j}}{dt} \cdot \hat{i}' + \dots = \vec{\omega} \times \vec{r}'_P$$

e quindi abbiamo

$$\vec{w}'_P = \vec{\omega} \times \vec{r}'_P$$

da cui possiamo scrivere infine

$$\vec{v}_P = \vec{v}_{O'} + (\vec{\omega} \times \vec{r}'_P).$$

Questo ci lascia un dubbio però: noi sappiamo che fisicamente la velocità angolare non dovrebbe dipendere dal sistema di coordinate che abbiamo introdotto (come sembra dalla definizione del lemma: è tutto in funzione dei versori). In realtà notiamo che applicando trasformazioni ortogonali a $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ lo pseudovettore ω è invariante, e quindi abbiamo che effettivamente la velocità angolare non cambia.

§4.1.1 Velocità angolare

L'equazione sopra in realtà è meglio riscritta considerando un altro punto Q , per cui abbiamo

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}'_Q$$

e quindi sottraendo membro a membro abbiamo

$$\vec{v}_P = \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times (\vec{r}'_P - \vec{r}'_Q)$$

che ci fa capire molto bene come il campo delle velocità sia determinato precisamente da due quantità: una velocità $\vec{v}_Q$ e la *velocità angolare* $\vec{\omega}$. Perché ω è davvero la velocità angolare? Preso un generico punto P abbiamo che la sua velocità è chiaramente

$$\frac{d\vec{r}'_P}{dt} = x' \frac{d\hat{i}'}{dt}$$

d'altra parte la velocità possiamo anche calcolarla con il campo delle velocità, ovvero abbiamo

$$\frac{d\vec{r}'_P}{dt} = \vec{w}'_P = \frac{d(\vec{r}'_P - \vec{r}'_{O'})}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}'_P$$

Abbiamo quindi dimostrato che

Lemma 4.4 (Fare derivate di vettori)

Per ogni P solidale traslazionalmente al sistema di riferimento $\mathcal{R}'$ abbiamo che

$$\frac{d\vec{r}'_P}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}'_P.$$

Questo ci fa capire che in un certo senso ω è la velocità angolare, ma **fisicamente** cosa vuol dire la direzione di $\vec{\omega}$? Beh notiamo che se abbiamo due punti P_1, P_2 solidali a $\mathcal{R}'$ la cui congiungente è parallela a $\vec{\omega}$ nel sistema di riferimento $\mathcal{R}'$ la loro velocità sarà uguale:

$$\vec{v}_{P_1} = \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times (\vec{r}'_{P_1} - \vec{r}'_Q)$$

$$\vec{v}_{P_2} = \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times (\vec{r}_{P_2} - \vec{r}'_Q)$$

che sottraendo membro a membro notiamo che il RHS si cancella (dato che $\omega \times (r_{P_1} - r_{P_2}) = 0$) e quindi abbiamo che sono proprio uguali. Inoltre abbiamo che $\vec{\omega}$ è proprio l'asse istantaneo di rotazione, per quanto detto prima, e per conti espliciti che si possono fare.

§4.2 Campo delle Accelerazioni

Facciamo la stessa identica cosa fatta sopra, ma per le accelerazioni

$$\vec{a}_P = \frac{d\vec{v}_P}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{v}_Q + \vec{\omega} \times (\vec{r}'_P - \vec{r}'_Q))$$

dobbiamo fare un po' di conti, vediamo

$$= \frac{d\vec{v}_Q}{dt} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times (\vec{r}'_P - \vec{r}'_Q) + \vec{\omega} \times \frac{d}{dt} (\vec{r}'_P - \vec{r}'_Q)$$

d'altra parte quell'ultima è una derivata di un vettore solidale a $\mathcal{R}'$, e quindi lo possiamo finalmente scrivere come

$$\vec{a}_P = \vec{a}_Q + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times (\vec{r}'_P - \vec{r}'_Q) + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times (\vec{r}'_P - \vec{r}'_Q))$$

che è proprio la formula del campo delle accelerazioni, che come prima è specificato da solo due termini.

§4.3 Forze apparenti

Quello che siamo intenzionati a studiare per generalizzare davvero il secondo principio della dinamica, sono le quantità

$$\vec{v}'_P = \dot{x}'\hat{i}' + \dot{y}'\hat{j}' + \dot{z}'\hat{k}'$$

$$\vec{a}'_P = \ddot{x}'\hat{i}' + \ddot{y}'\hat{j}' + \ddot{z}'\hat{k}'$$

che sono le velocità e le accelerazioni **completamente solidali** a $\mathcal{R}'$. Usando

$$\vec{r}_P = \vec{r}_{O'} + \vec{r}'_P$$

e derivandola due volte, usando l'espressione del campo delle velocità trovata prima, troviamo

$$\vec{a}_P = \vec{a}_{O'} + \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'_P \right) + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}'_P) + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'_P + \vec{a}'_P$$

che moltiplicando da entrambi i lati per m e usando il secondo principio della dinamica diventa

$$\vec{F} = m\vec{a}_P = m [\vec{a}_{tr} + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'_P + \vec{a}'_P]$$

(l'accelerazione di trascinamento è l'unione dell'accelerazione dell'origine, della forza di Eulero e della forza centrifuga) cioè finalmente ci dà quanto stavamo cercando

$$\vec{F} - m [\vec{a}_{tr} + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'_P] = m\vec{a}'_P.$$

Quel secondo addendo è proprio l'insieme delle **forze apparenti** che agiscono sul corpo, e si denotano di solito con

$$\vec{F}_{app} = -m [\vec{a}_{tr} + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'_P]$$

§4.4 Moto sulla terra

In un sistema di riferimento solidale alla terra molte cose si semplificano: prima di tutto l'origine non ha accelerazione e poi la velocità angolare è costante, quindi le equazioni del moto sono

$$\vec{F} + \vec{F}_{\text{app}} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}_{\text{app}} = -m[\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) + 2\vec{\omega} \times \vec{v}]$$

partiamo dal caso più stupido possibile, **quando siamo fermi**. In questo caso l'accelerazione è nulla, e quindi abbiamo

$$\vec{F} + \vec{F}_{\text{app}} = 0$$

cioè, introducendo la gravità e la reazione vincolare

$$m\vec{g} + \vec{R} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = 0$$

che ci permette di risolvere essenzialmente tutto quello che vogliamo risolvere.

§4.4.1 Pendolo di Foucault

Vogliamo studiare il celebre moto di precessione del pendolo di Foucault. Mettiamoci in un sistema di riferimento solidale alla terra, che assumiamo stia ruotando con velocità angolare ω costante. Supponiamo che la latitudine di Padova sia l'angolo ϕ . Introduciamo un sistema di coordinate sferiche $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ lungo la superficie della terra, in modo che la rotazione della terra sia nel verso positivo di $\hat{j}$ e $\hat{k}$ abbia il verso positivo che punta nel verso opposto dell'origine. Consideriamo le forze che agiscono sul pendolo:

$$m\ddot{\vec{r}} = m\vec{g} + \vec{T} + 2m\dot{\vec{r}} \times \vec{\omega}$$

dove abbiamo trascurato la forza centrifuga, perchè mettendo i valori numerici reali è effettivamente trascurabile. Concentriamoci sulla forza di Coriolis, abbiamo

$$\vec{F}_{\text{coriolis}} = 2m\omega [\dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} + \dot{z}\hat{k}] \times [-\cos\phi\hat{i} + \sin\phi\hat{j}]$$

dove abbiamo raccolto il modulo di ω e scritto la direzione di ω (che è costante), in funzione dei versori all'angolo ϕ (che sono variabili). Abbiamo quindi, facendo il conto

$$\vec{F}_{\text{coriolis}} = 2m\omega [-\dot{x}\sin\phi\hat{j} + \dot{y}\cos\phi\hat{k} + \dot{y}\sin\phi\hat{i} - \dot{z}\cos\phi\hat{j}]$$

e quindi abbiamo risolto il primo termine problematico. Il secondo termine problematico è la tensione. Per questo dobbiamo assumere di essere in regime di piccole oscillazioni. Con un po' di trigonometria abbiamo

$$T_x = -\frac{x}{l}T$$

$$T_y = -\frac{y}{l}T$$

$$T_z = \frac{l-z}{l}T$$

Dove l è la lunghezza del pendolo. Dunque scrivendo le equazioni del moto:

$$m\ddot{x} = -\frac{x}{l}T + 2m\omega\dot{y}\sin\phi$$

$$m\ddot{y} = -\frac{y}{l}T - 2m\omega [\dot{x} \sin \phi + \dot{z} \cos \phi]$$

$$m\ddot{z} = -mg + \frac{l-z}{l}T + 2m\omega\dot{y} \cos \phi.$$

Queste equazioni sono **esatte**,¹ introduciamo allora la prima approssimazione:

$$z \approx 0$$

ovvero stiamo assumendo che

$$\frac{z}{l} \ll 1$$

e quindi

$$\dot{z} = \ddot{z} = 0$$

da cui possiamo semplificare la terza equazione ottenendo

$$T = mg - 2m\omega\dot{y} \cos \phi$$

la seconda approssimazione che facciamo allora è che il secondo termine della tensione si possa trascurare, e quindi sostituendo e semplificando le masse

$$\ddot{x} = -\frac{g}{l}x - 2\omega \sin \phi \dot{y}$$

$$\ddot{y} = -\frac{g}{l}y - 2\omega \sin \phi \dot{x}$$

introducendo allora un po' di notazione ci riconduciamo a risolvere il seguente sistema

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\omega_0^2 x + 2\alpha \dot{y} \\ \ddot{y} = -\omega_0^2 y + 2\alpha \dot{x} \end{cases}$$

con

$$\omega := \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\alpha := \omega \sin \phi$$

e infine imponiamo che lo spostamento inizialmente sia

$$x(0) = 0, y(0) = D$$

e le velocità iniziali siano nulle. Ora, il sistema che abbiamo sono due equazioni differenziali del secondo ordine lineari accoppiate. Questo si può risolvere esponenziando matrici, come visto al tutorato, oppure in modo analogo introducendo il numero complesso

$$\xi := x + iy$$

e quindi notiamo che moltiplicando una delle due equazioni per i e sommando otteniamo

$$\ddot{\xi} + 2i\alpha\dot{\xi} + \omega_0^2\xi = 0$$

che sappiamo risolvere! In particolare le radici del polinomio caratteristico sono

$$\gamma = -i\alpha \pm \sqrt{-\alpha^2 - \omega_0^2}$$

¹Abbiamo trascurato molte forze apparenti in realtà, ma sono effetti **molto** piccoli.

ora usando il fatto che $\omega_0 \gg \alpha$ possiamo trascurare il termine nella radice, e otteniamo

$$\gamma = -i\alpha \pm i\omega_0$$

da cui otteniamo che le soluzioni sono della forma

$$\xi(t) = e^{-i\alpha t} [Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}]$$

ora dobbiamo imporre le condizioni iniziali, che sono

$$iD = \xi(0) = A + B$$

$$0 = \dot{\xi}(0) = Ai(\omega_0 - \alpha) - Bi(\omega_0 + \alpha) \iff \frac{A}{B} = \frac{\omega_0 + \alpha}{\omega_0 - \alpha}$$

che sostituendo una nell'altra danno

$$B \left[1 + \frac{\omega_0 + \alpha}{\omega_0 - \alpha} \right] = iD$$

cioè infine

$$B = \frac{iD(\omega_0 - \alpha)}{2\omega_0}$$

$$A = \frac{iD(\omega_0 + \alpha)}{2\omega_0}$$

che infine sostituendo e approssimando di nuovo dicendo che $\omega_0 \gg \alpha$ ci dà

$$\xi(t) = e^{-i\alpha t} \left[\frac{iD}{2} e^{i\omega_0 t} + \frac{iD}{2} e^{-i\omega_0 t} \right]$$

che notiamo è praticamente una parte reale, e quindi saltando un po' di conti

$$\xi(t) = \dots = D \cos(\omega t) [i \cos \omega t + \sin \omega t]$$

e quindi abbiamo che la parte reale e la parte immaginaria sono

$$x(t) = D \cos(\omega t) \sin(\alpha t)$$

$$y(t) = D \cos(\omega t) \cos(\alpha t)$$

questo si può esprimere sinteticamente introducendo il vettore

$$\vec{r} := \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

che ci permette di scrivere quindi

$$\vec{r}(t) = D \cos(\omega t) \vec{n}(t)$$

dove $\vec{n}(t)$ è il vettore perpendicolare al piano di precessione, definito come

$$\vec{n}(t) := \begin{pmatrix} \sin \alpha t \\ \cos \alpha t \end{pmatrix}.$$

E quindi abbiamo finito, il periodo di

§5 Corpo Rigido

Cos'è un corpo rigido? Mettendoci in un sistema inerziale possiamo dare la seguente definizione:

Definizione 5.1 (Corpo rigido). Un *corpo rigido* è un sistema di N punti materiali tali che si ha

$$r_{AB} = |\vec{r}_B - \vec{r}_A| = \text{cost.}$$

per ogni A, B punti del sistema.

Problema 5.0.1. Quanti gradi di libertà ha un corpo rigido?

Risposta. In realtà abbiamo $3N$ gradi di libertà, uno per ogni punto, e un certo numero di vincoli. Per avere un'intuizione notiamo che date le posizioni di tre punti non allineati questi costituiscono un sistema di riferimento, e quindi abbiamo che sicuramente il numero di gradi di libertà è minore o uguale di 6. In realtà è proprio uguale a 6. $\square$

Un altro modo per vederlo è che per fissare la posizione di un corpo rigido ci basta fissare un punto O e tre numeri, i tre *coseni direttori*, che sono gli angoli che tre versori fanno con un certo sistema di riferimento cartesiano fissato. Questo ci fa capire perché essenzialmente abbiamo già fatto tutto il lavoro quando abbiamo fatto i sistemi inerziali parlando di punti *traslazionalmente solidali* con sistemi di riferimento inerziali in rotazione.

§5.1 Rotazioni e cinematica

Vogliamo descrivere le rotazioni del corpo rigido con il linguaggio dei vettori. In realtà questo lo sappiamo già fare e lo abbiamo già fatto, più o meno implicitamente, ma esplicitiamolo:

Definizione 5.2 (Vettore di una rotazione). Data una rotazione di un corpo rigido definiamo il suo *vettore di rotazione* come un vettore parallelo all'asse di rotazione, uguale in modulo all'angolo di rotazione (e verso che segue la regola del cacciavite).

In realtà questa definizione non ci permette di schematizzare le composizioni di rotazioni come somme di vettori, perchè **le composizioni di rotazioni non commutano, mentre le somme di vettori sì** (questo lo si può vedere facilmente prendendo prodotti di matrici ortogonali, e vedendo che non commutano).

Risolviamo questo problema prendendo le cosiddette *rotazioni infinitesime*, cioè

$$R^{(1)} = I + \varepsilon^{(1)}$$

$$R^{(2)} = I + \varepsilon^{(2)}$$

e in questo caso notiamo che facendo il prodotto otteniamo

$$R^{(1)}R^{(2)} = (I + \varepsilon^{(1)})(I + \varepsilon^{(2)}) = 1 + \varepsilon^{(1)} + \varepsilon^{(2)} + \varepsilon^{(1)}\varepsilon^{(2)}$$

$$R^{(2)}R^{(1)} = (I + \varepsilon^{(2)})(I + \varepsilon^{(1)}) = 1 + \varepsilon^{(2)} + \varepsilon^{(1)} + \varepsilon^{(2)}\varepsilon^{(1)}$$

e vogliamo dire che queste sono uguali *al primo ordine*. Scriviamo un attimo questa cosa meglio, notiamo che se prendiamo una rotazione infinitesima questa deve essere ortogonale, ovvero

$$R^T R = 1$$

che sostituendo con gli ε ci dà

$$1 + \varepsilon + \varepsilon^T \approx R^T R = 1$$

cioè

$$\varepsilon + \varepsilon^T = 0$$

cioè la correzione è antisimmetrica, questo ci permette di scrivere

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & d\theta_3 & -d\theta_2 \\ -d\theta_3 & 0 & d\theta_1 \\ d\theta_2 & -d\theta_1 & 0 \end{pmatrix}$$

per delle variabili $d\theta_i$ che abbiamo scritto in modo evocativo. Vediamo come agisce in notazione tensoriale questa matrice:

$$x'_i = R_{ij}x_j = (\delta_{ij} + \varepsilon_{ij})x_j$$

ovvero se consideriamo la differenza

$$\delta x_i := x'_i - x_i = \varepsilon_{ij}x_j$$

che notiamo in realtà che per come abbiamo definito la matrice ε nasconde un tensore di Levi Civita, infatti scrivendo esplicitamente tutto

$$\delta x_1 = d\theta_3 x_2 - d\theta_2 x_3$$

$$\delta x_2 = -d\theta_3 x_1 + d\theta_1 x_3$$

$$\delta x_3 = d\theta_2 x_1 - d\theta_1 x_2$$

questo ci spinge a esprimere allora tutto come

$$d\vec{r} = \vec{r} \times d\vec{\theta}$$

bisogna fare attenzione perchè $d\vec{\theta}$ descrive la rotazione *degli assi*, non del vettore, e quindi se gli assi ruotano in un verso il vettore ruoterà nel verso opposto. Infine dunque possiamo definire

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}.$$

Avevamo già definito il vettore omega in realtà, si verifica che sono uguali scrivendo entrambi i vettori in $\vec{r}$ e $d\vec{r}$ in funzione dei versori, e poi prendendo i prodotti scalari. Mettendo insieme quanto appena fatto come per i sistemi non inerziali abbiamo

$$\left(\frac{d\vec{b}}{dt} \right)_{\text{spazio}} = \left(\frac{d\vec{b}}{dt} \right)_{\text{corpo}} + \vec{\omega} \times \vec{b}.$$

Ovvero la derivata di un vettore si può sempre scrivere come la somma di una parte di traslazione e una di rotazione.

§5.2 Dinamica e tensore d'inerzia

Per un corpo rigido valgono le seguenti due equazioni cardinali:

$$\vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}}$$

$$\vec{M}_P = \frac{d\vec{L}_P}{dt} + \vec{v}_P \times (M\vec{v}_{\text{cm}})$$

dove P è un polo, e cm sta per il centro di massa. Proviamo a capire queste equazioni calcolando $\vec{L}$ rispetto a un punto fisso nel corpo rigido. Per definizione di momento angolare di un sistema abbiamo

$$\vec{L} := \sum_{A=1}^N \vec{r}_A \times m_A \dot{\vec{r}}_A$$

a questo punto usando la velocità angolare, dato che abbiamo scelto un corpo fisso *del corpo rigido* abbiamo

$$\dots = \sum_{A=1}^N \vec{r}_A \times m_A (\vec{\omega} \times \vec{r}_A)$$

questo è un BAC-CAB, quindi

$$\dots = \sum_{A=1}^N m_A [(\vec{r}_A \cdot \vec{r}_A) \vec{\omega} - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_A) \vec{r}_A]$$

cosa vuol dire questa equazione? Proviamo a calcolare le singole componenti:

$$\begin{aligned} \vec{L} \cdot \hat{i} &= \sum_{A=1}^N m_A [(x_A^2 + y_A^2 + z_A^2) \omega_x - (\omega_z x_A + \omega_y y_A + \omega_x z_A) x_A] = \\ &\dots = \sum_{A=1}^N m_A [(z_A^2 + y_A^2) \omega_x - x_A y_A \omega_y - x_A z_A \omega_z] \end{aligned}$$

un modo più compatto per scrivere tutto ciò è

$$L_i = \sum_{A=1}^N \sum_{j=1}^3 m_A [r_A^2 \delta_{ij} - r_{Ai} r_{Aj}] \omega_j$$

che in modo ancora più compatto possiamo scrivere in notazione di Einstein come

$$L_i = I_{ij} \omega_j$$

dove abbiamo definito

$$I_{ij} = \sum_{A=1}^N m_A [r_A^2 \delta_{ij} - r_{Ai} r_{Aj}]$$

ovvero scritto in forma matriciale

$$I = \sum_{A=1}^N m_A \begin{pmatrix} y_A^2 + z_A^2 & -x_A y_A & -x_A z_A \\ -x_A y_A & x_A^2 + z_A^2 & -y_A z_A \\ -x_A z_A & -y_A z_A & x_A^2 + y_A^2 \end{pmatrix}$$

e quindi

$$\vec{L} = I\vec{\omega}.$$

Questa matrice è il cosiddetto *tensore d'inerzia*, ed è una matrice simmetrica (e quindi diagonalizzabile). Perché si chiama *tensore*?

Definizione 5.3 (Tensore). Un *tensore* di rango 2 è una tabella $k \times k$ controvariante che trasforma sotto rotazioni ortogonali nel seguente modo

$$I_{ij} \mapsto R_{il} R_{jm} I_{lm}$$

e questo si generalizza per tensori di rango n arbitrario. Un tensore di rango 1 è un vettore.

Definizione 5.4 (Assi principali di inerzia e momenti principali d'inerzia). Gli autovalori del tensore d'inerzia si dicono *momenti principali d'inerzia*. Le direzioni degli autovettori del tensore d'inerzia si dicono *assi principali d'inerzia*.

§5.2.1 Moto attorno ad un asse fisso

Vediamo di ritornare a quello che sapevamo già dal liceo. Il nostro moto questa volta è

$$\vec{\omega}(t) = \omega(t) \hat{n}$$

dove $\hat{n}$ è un versore **costante**, e quindi l'asse di rotazione non cambia. In questo caso scegliendo un polo lungo l'asse di rotazione abbiamo

$$\hat{n} \cdot \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \cdot \hat{n} = \vec{M} \cdot \hat{n}$$

quindi

$$I_n := n_i I_{ij} n_j$$

si dice *momento d'inerzia* rispetto all'asse $\hat{n}$ e soddisfa

$$I_n := n_i I_{ij} n_j = \sum_{A=1}^N m_A \left[r_A^2 - (\vec{r}_A \cdot \hat{n})^2 \right].$$

In modo analogo ricordando la formula per l'energia cinetica di un corpo rigido

$$K = \sum_{A=1}^N \frac{1}{2} m (\dot{\vec{r}}_A \cdot \dot{\vec{r}}_A) =$$

§5.2.2 Equazioni di Eulero

Le equazioni di Eulero sono le equazioni cardinali scritte nel sistema di riferimento degli assi principali d'inerzia, ovvero partiamo dalla seconda equazione cardinale:

$$\vec{M}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt} + \vec{v}_P \times \vec{L}$$

dato che siamo nel sistema di riferimento in cui il tensore d'inerzia è diagonalizzabile allora possiamo scrivere

$$I_{ij} = I^{(i)} \delta_{ij}$$

con $I^{(i)}$ che è l'autovalore i -esimo. Proiettando il momento lungo gli assi

$$\begin{aligned} M_x &= I^{(x)} \dot{\omega}_x + \omega_y L_z - \omega_z L_y = \\ &= I^{(x)} \dot{\omega}_x + (I^{(z)} - I^{(y)}) \omega_y \omega_z. \end{aligned}$$

§6 Esercizi

§6.1 Testi

Problema 6.1.1 (Piano inclinato). Mettiamoci in 2 dimensioni. Prendiamo un piano inclinato di angolo α , e massa M , sopra di esso è posizionato un corpo puntiforme di massa m . Il piano inclinato può muoversi liberamente sul tavolo senza attrito, e il corpo puntiforme può muoversi senza attrito sul piano. Calcolare le equazioni del moto.

Problema 6.1.2 (Superficie conica). Sia data una superficie conica di ampiezza α e un corpo di massa m che si muove al suo interno:

- È possibile che il corpo compia delle traiettorie circolari? Sotto quali condizioni iniziali?
- Queste traiettorie sono stabili o instabili?

Problema 6.1.3 (Orbite armoniche). Classificare le orbite per una forza armonica.

Problema 6.1.4 (Forma della terra). Calcolare la differenza di g efficace tra il polo nord e l'equatore.

Problema 6.1.5 (Grave in caduta). Supponiamo che la terra ruoti da ovest verso est con velocità angolare costante a

$$\omega = 7,3 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

stabilire se l'effetto della forza di Coriolis sia trascurabile rispetto alla forza di gravità.

Problema 6.1.6 (Orbita sperimentale). Un pianeta sottoposto ad una forza centrale si muove per evidenza sperimentale lungo un'orbita che soddisfa la seguente equazione:

$$r = a(1 + \cos \theta)$$

dove a è una costante. A che forza centrale è sottoposto?

Problema 6.1.7 (Orbite circolari stabili). Un corpo si muove sottoposto ad una forza centrale con potenziale del tipo:

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r^n}.$$

Per quali valori di n possono esistere orbite circolari stabili?

§6.2 Soluzioni

Soluzione 6.2.1 (Piano inclinato). Vediamo due approcci, il primo basato sulle equazioni del moto e il secondo sull'energia.

Soluzione - Equazioni del moto. Siano (x, y) le coordinate della massa m , e (X, Y) le coordinate del punto P posizionato sulla punta del piano inclinato. Consideriamo le forze agenti su m :

- La forza peso su m .
- La reazione vincolare R di M su m .

e quelle agenti su M :

- La reazione vincolare N del tavolo su M .
- La forza peso su M .
- La reazione vincolare $-R$ di m su M , uguale e opposta a quella di M su m .

Scriviamo le equazioni del moto:

$$m\ddot{x} = R_x$$

$$m\ddot{y} = -mg + R_y$$

$$M\ddot{X} = -R_x$$

$$M\ddot{Y} = -Mg + N - R_y$$

queste sono quattro equazioni e...7 incognite. Dobbiamo imporre dei vincoli aggiuntivi. I vincoli che stiamo cercando sono 3:

- Il fatto che il piano sia vincolato a muoversi in orizzontale.
- La relazione tra R_x e R_y
- Il fatto che il blocco di massa m sia vincolato a muoversi sul piano.

questi ci danno le equazioni:

$$Y = 0$$

$$\frac{R_y}{R_x} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$\frac{y}{X - x} = \tan \alpha \iff y = (X - x) \tan \alpha$$

che mettendole insieme alle altre 4 diventano:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = R_x \\ m(\ddot{X} - \ddot{x}) \tan \alpha = -mg + \frac{R_x}{\tan \alpha} \\ M\ddot{X} = -R_x \end{cases}$$

dove nella seconda abbiamo sostituito la derivata seconda del secondo vincolo. Notiamo che la prima e la seconda equazione si cancellano. Questo non è un caso, infatti ricordiamo che per la prima equazione cardinale abbiamo

$$M_{\text{tot}} \vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_{\text{ext}}$$

cioè la quantità di moto si conserva lungo la componente x perché non vi sono forze esterne. Lungo la componente y d'altra parte ci sono forze esterne, e quindi questa cosa non si può fare. Sommando abbiamo quindi

$$\begin{cases} m\ddot{x} = R_x \\ \ddot{X} = -\frac{m}{M}\ddot{x} \\ m(\ddot{X} - \ddot{x}) \tan \alpha = -mg + \frac{R_x}{\tan \alpha} \end{cases}$$

che diventa

$$\begin{cases} m\ddot{x} = R_x \\ \ddot{X} = -\frac{m}{M}\ddot{x} \\ m(-\frac{m}{M}\ddot{x} - \ddot{x}) \tan \alpha = -mg + \frac{m\ddot{x}}{\tan \alpha} \end{cases}$$

che facendo un po' di conti diventa

$$\begin{aligned} \left[\left(1 + \frac{m}{M} \right) \tan \alpha + \frac{1}{\tan \alpha} \right] \ddot{x} &= g \\ \left[\left(\frac{M+m}{M} \right) \tan \alpha + \frac{1}{\tan \alpha} \right] \ddot{x} &= g \\ \frac{(m+M) \tan^2 \alpha + M}{M \tan \alpha} \ddot{x} &= g \end{aligned}$$

ovvero infine

$$\ddot{x} = g \frac{M \tan \alpha}{(M+m) \tan^2 \alpha + M} = g \frac{M \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}$$

che possiamo verificare sia giusto prendendo il limite $\frac{M}{m} \gg 1$. Analogamente troviamo sostituendo

$$\begin{aligned} \ddot{X} &= -\frac{m \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha} g \\ \ddot{y} = (\ddot{X} - \ddot{x}) \tan \alpha &= \frac{-(M+m) \sin^2 \alpha}{M + m \sin^2 \alpha} g \\ R_x &= \frac{Mm \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha} g \\ R_y &= \frac{R_x}{\tan \alpha}. \end{aligned}$$

Una cosa interessante che osserviamo è che

$$|a| = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2} = g \sin \alpha \sqrt{1 + \frac{m^2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{(M + m \sin^2 \alpha)^2}}$$

che notiamo essere sempre maggiore di $g \sin \alpha$, cioè ha sempre velocità maggiore del caso in cui il piano è fermo a cui siamo abituati. Facendo i conti troviamo anche che

$$\frac{|\ddot{y}|}{|\ddot{x}|} = \frac{m+M}{M} \tan \alpha$$

che è un angolo maggiore di quanto siamo abituati nel caso statico. $\square$

Soluzione - Energia. Proviamo a risolvere il problema usando l'energia. Controlliamo che forze sono conservative. Sicuramente i pesi sono conservativi, e sicuramente la reazione N è conservativa. Quello che ci dà problemi è R , che prima abbiamo calcolato essere ad un angolo diverso da 90° con l'accelerazione. Qui ci viene in aiuto un teorema molto potente:

Teorema 6.1 (Lavoro delle forze interne)

Il lavoro totale delle forze interne di un sistema di corpi non dipende dal sistema di riferimento, sia esso inerziale o no.

dunque ci basta trovare un sistema (anche non inerziale!) in cui il lavoro è nullo. Vediamo chiaramente che un sistema solidale con il piano does the job, e quindi possiamo applicare brutalmente la conservazione di energia e quantità di moto. Sappiamo che l'energia totale del sistema è

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}M(\dot{X}^2 + \dot{Y}^2) + mgy$$

e sappiamo che

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

usando il primo vincolo cancelliamo Y , usando il secondo scriviamo y in funzione di x e X , e quindi abbiamo

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\left[(\dot{X} - \dot{x})\tan\alpha\right]^2 + \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + mg(X - x)\tan\alpha$$

a questo punto abbiamo esaurito i vincoli... dobbiamo usare la conservazione della quantità di moto:

$$P_x = m\dot{x} + m\dot{X}.$$

a questo punto finiscono le idee e iniziano i conti. Derivando da entrambi i lati l'energia:

$$0 = m\dot{x}\ddot{x} + m\tan^2\alpha(\ddot{X} - \ddot{x})(\dot{X} - \dot{x}) + M\dot{X}\ddot{X} + mg\tan\alpha(\dot{X} - \dot{x})$$

$$0 = m\ddot{x} + M\ddot{X}$$

a questo punto possiamo togliere le derivate seconde di X con la seconda equazione, ma ci ritroviamo in dubbio su come togliere le derivate prime. Per fare ciò ci rendiamo conto che ci basta considerare che $P_x = 0$ inizialmente (oppure equivalentemente, ci mettiamo nel sistema di riferimento del centro di massa), e quindi abbiamo

$$m\dot{x} + M\dot{X} = 0$$

che ci permette di finire i conti. □

Soluzione 6.2.2 (Superficie conica). Proponiamo di nuovo due soluzioni, la prima con l'utilizzo delle sole equazioni del moto e la seconda con l'utilizzo del solo potenziale efficace:

Soluzione - Equazioni del moto. Mettiamoci in cilindriche. Le equazioni del moto sono

$$m(\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r) = R_r$$

$$m(\ddot{\theta} r + 2\dot{r}\dot{\theta}) = R_\theta$$

$$m\ddot{z} = -mg + R_z$$

□

Dato che la reazione vincolare è sempre perpendicolare al piano abbiamo che

$$R_\theta = 0$$

$$\frac{R_r}{R_z} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

e quindi otteniamo:

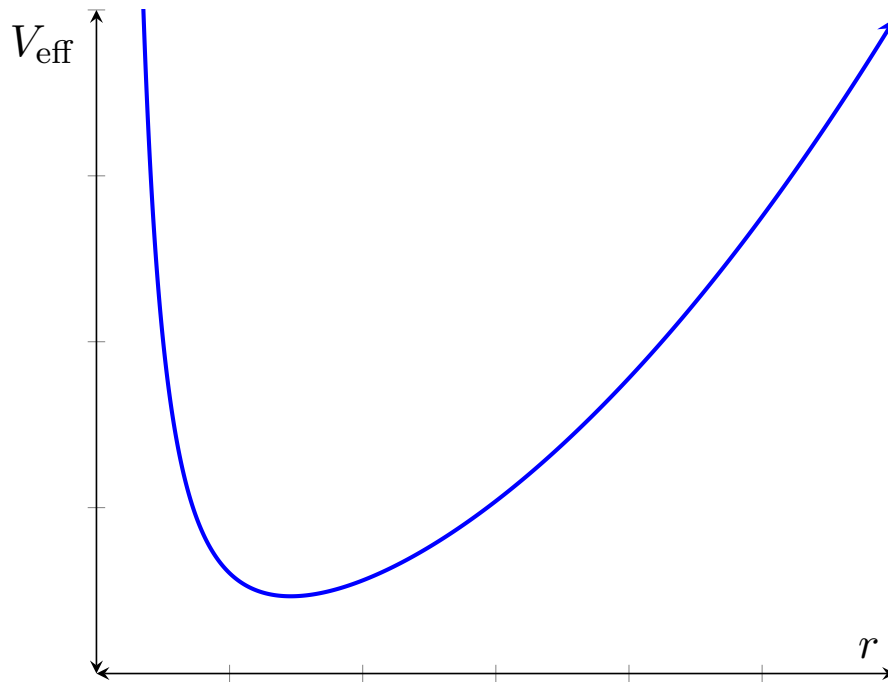
Soluzione 6.2.3 (Orbite armoniche). In questo caso abbiamo che l'equazione del moto in polari è

$$m\ddot{r} = f(r) + \frac{l^2}{mr^3}$$

con $f(r) = -kr$ una forza elastica di costante $k > 0$. Passando ai potenziali quindi abbiamo che il potenziale efficace del sistema è

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{l^2}{2mr^2} + \left(- \int_0^r f(x) dx \right) = \frac{l^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}kr^2$$

che ha grafico:



Dato che per $r \rightarrow \infty$ il potenziale efficace tende all'infinito abbiamo che ci sono solo due tipi di orbite: quelle con potenziale efficace minimo (che sono come sempre circolari), e quelle chiuse con potenziale efficace arbitrario. Per $l = 0$ ci riconduciamo al caso di un moto armonico semplice.

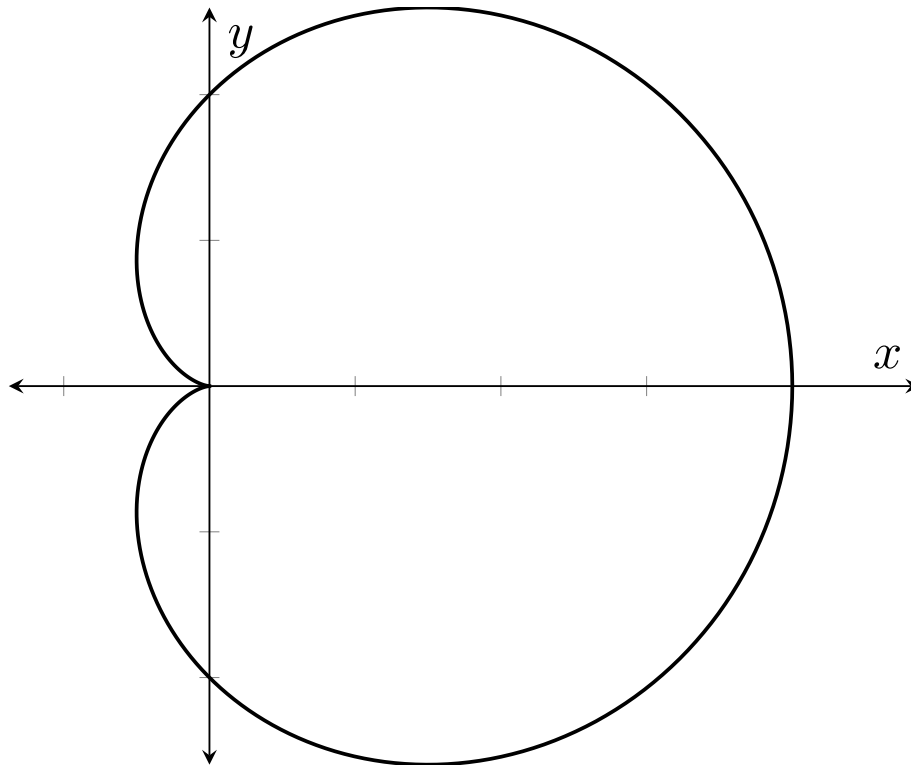
Soluzione 6.2.4 (Grave in caduta). La soluzione al problema segue:

Soluzione. Brutalmente facendo il rapporto tra i moduli delle due forze abbiamo

$$\left| \frac{F_c}{F_g} \right| = \frac{2mv\omega}{mg} \approx \frac{2\omega\sqrt{2gh}}{g}$$

che mettendo i valori numerici è $\ll 1$. □

Soluzione 6.2.5 (Orbita sperimentale). Prima di procedere con la soluzione osserviamo che il grafico dell'orbita è **una cardioid**e, ovvero:



Soluzione. L'idea è usare l'equazione differenziale per le orbite:

$$\frac{l^2 u^2}{m} \left[\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right] = -f\left(\frac{1}{u}\right)$$

dunque per ipotesi abbiamo che

$$u = \frac{1}{a(1 + \cos(\theta))}$$

ora derivando rispetto a θ otteniamo

$$\frac{du}{d\theta} = \frac{1}{a} \frac{-\sin \theta}{(1 + \cos \theta)^2}$$

quindi derivando un'altra volta

$$\begin{aligned} \frac{d^2 u}{d\theta^2} &= \frac{1}{a} \frac{\cos \theta (1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta 2(1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)^4} = \\ &= \frac{1}{a} \frac{\cos \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta}{(1 + \cos \theta)^3} = \\ &= \frac{1}{a} \left[\frac{\cos \theta}{(1 + \cos \theta)^2} + \frac{2(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)^3} \right] = \\ &= \frac{1}{a} \frac{2 - \cos \theta}{(1 + \cos \theta)^2} \end{aligned}$$

d'altra parte abbiamo per ipotesi sull'orbita

$$ua = \frac{1}{1 + \cos \theta}$$

e quindi sostituendo

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = \frac{1}{a} u^2 a^2 (3 - (1 + \cos \theta)) = au^2 \left(3 - \frac{1}{ua} \right) = 3u^2 a - u$$

che finalmente sostituendo dentro l'equazione differenziale dell'orbita ci dà

$$\frac{l^2 u^2}{m} 3u^2 = -f \left(\frac{1}{u} \right)$$

che riscrivendo in termini di r ci dà finalmente quanto stavamo cercando

$$f(r) = -\frac{3l^2 a}{mr^4}.$$

□

Soluzione 6.2.6 (Orbite circolari stabili). La soluzione segue:

Soluzione. Prendendo il potenziale efficace

$$V_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{l^2}{2mr^2}$$

stiamo cercando i potenziali U per cui esista un minimo locale del potenziale, ovvero stiamo cercando un punto per cui l'orbita sia circolare, cioè vogliamo che esista un R tale che

$$\frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial r} \Big|_{r=R} = 0$$

e inoltre vogliamo che l'orbita sia stabile, cioè vogliamo che per piccole oscillazioni attorno ad R la forza sia di richiamo. Esprimiamo questa condizione come

$$\frac{\partial^2 V_{\text{eff}}}{\partial r^2} \Big|_{r=R} > 0$$

infine abbiamo bisogno di imporre che la forza sia attrattiva, cioè

$$f(r) = -h(r)$$

per una certa $h(r) \geq 0$. Sostituendo questa funzione possiamo riscrivere in modo sintetico le due equazioni per R sopra:

$$h(R) = \frac{l^2}{mR^3}$$

$$\frac{3l^2}{mR^4} + h'(R) > 0$$

e sostituendo una dentro l'altra abbiamo che le due condizioni che devono essere soddisfatte sono

$$h(R) = \frac{l^2}{mR^3}$$

$$\frac{3h(R)}{R} + h'(R) > 0.$$

A questo punto tornando al caso specifico sostituendo la forma di forza che ci dà il problema:

$$\frac{\alpha}{(n+1)R^{n+1}} = \frac{l^2}{mR^3}$$
$$\frac{3\alpha}{(n+1)R^{n+2}} - \frac{\alpha}{R^{n+2}} > 0$$

da cui troviamo le soluzioni, ovvero $n \in (0, 2)$.

□